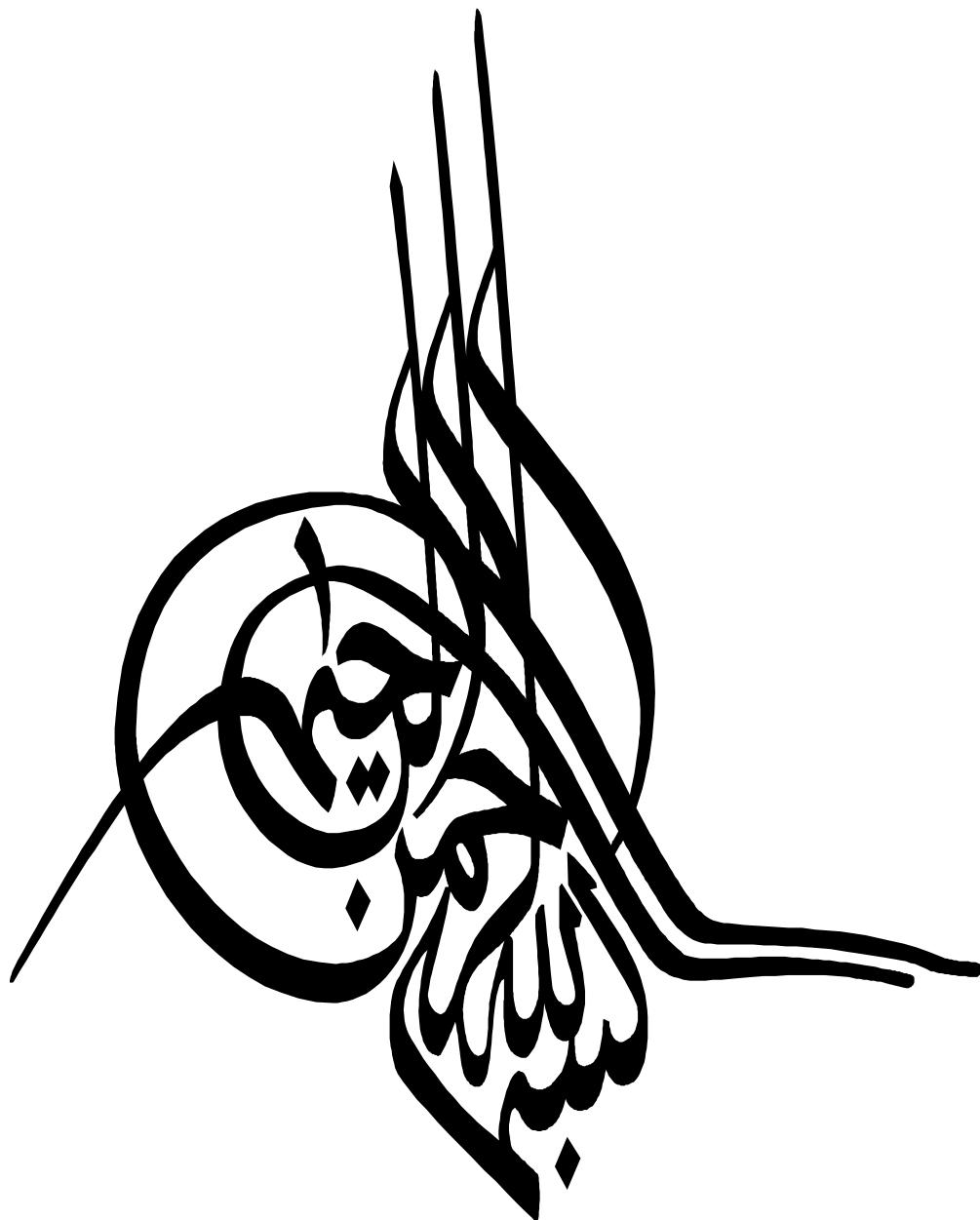




## عنوان

سند فنی طراحی پروژه رمزنگار پیامک اندرویدی

تهیه و تنظیم: علی رودی

تاریخ: آذر ۱۴۰۴

## فهرست

- ۱- بررسی اپلیکیشن های متن باز SMS و امکان افزودن قابلیت رمزنگاری پیامک ها..... ۷
- ۱-۱- مقدمه و هدف ..... ۷
- ۲- بررسی اپلیکیشن QKSMS ..... ۷
- ۳- بررسی اپلیکیشن Fossify Messages ..... ۸
- ۴- بررسی سایر اپلیکیشن های متن باز مرتبط ..... ۸
- ۵- بررسی و مقایسه جدولی اپ های پایه موجود برای انتخاب کد متن باز اپلیکیشن ..... ۹
- ۶- جدول مقایسه فنی اپ های متن باز SMS ..... ۱۰
- ۷- توسعه اپلیکیشن اختصاصی باFlutter ..... ۱۰
- ۸- بررسی سایر اپ های متنباز ..... ۱۱
- ۸-۱- اپ Signal Private Messenger ..... ۱۱
- ۸-۲- Wickr Me (متعلق به Amazon) ..... ۱۱
- ۸-۳- Element (Matrix Client) ..... ۱۲
- ۸-۴- مقایسه جدولی: ..... ۱۲
- ۹- مقایسه نهایی و انتخاب مسیر توسعه ..... ۱۳
- ۱۰- انتخاب زبان برنامه نویسی (Flutter / Kotlin / Java) ..... ۱۳
- ۱۰-۱- چرایی انتخاب Flutter به عنوان هسته اصلی پروژه ..... ۱۳
- ۱۰-۲- جدول مقایسه ای Flutter ، Kotlin و Java ..... ۱۴
- ۱۱- انتخاب پایگاه داده و چرایی آن ..... ۱۵
- ۱۲- معرفی اپلیکیشن های اصلی در سازمان Fossify ..... ۱۷

- ۱۳- فازهای اجرایی ریفکتور Fossify Messages ..... ۱۸
- ۱۴- بررسی کلی امکانات اپلیکیشن Fossify Messages ..... ۱۹
- ۱-۱۴- امکانات و ویژگی ها ..... ۱۹
- ۲-۱۴- مزایا نسبت به اپ SMS پیش فرض گوشی ..... ۲۳
- ۳-۱۴- مناسب بودن برای (اضافه کردن رمزنگاری SMS) ..... ۲۴
- ۱۵- امکان مستقل بودن یکسری از پیامک ها از اپ اصلی sms در اپ سازمانی ..... ۲۶
- ۱۶- بررسی امکان Self-Kill یا پاک سازی کامل گوشی از طریق دریافت SMS ..... ۲۷
- ۱-۱۶- امکان پذیری و محدودیت ها ..... ۲۷
- ۲-۱۶- پیشنهاد عملی برای پروژه: ..... ۲۸
- ۱۷- بررسی امکان ارسال تصاویر سیاه و سفید کم حجم از طریق سرویس پیام کوتاه (SMS) ..... ۲۹
- ۱۸- بررسی امکان سنجی پیاده سازی قابلیت "پیام های ذخیره شده و الگوهای پیامک" (SMS Templates) در اپلیکیشن پیام رسان ..... ۳۲
- ۱۹- گزارش امکان سنجی ارسال موقعیت لحظه ای از طریق SMS ..... ۳۴
- ۱-۱۹- ارسال دستی موقعیت مکانی ..... ۳۴
- ۲-۱۹- ارسال خودکار با دکمه های سخت افزاری ..... ۳۵
- ۳-۱۹- ملاحظات امنیت و حریم خصوصی ..... ۳۵
- ۴-۱۹- جمع بندی نهایی ..... ۳۵
- ۲۰- امکان رمزنگاری مکالمه در اپ Phone فوسفای ..... ۳۶
- ۱-۲۰- امکان پذیری رمزنگاری مکالمات ..... ۳۶
- ۲-۲۰- امکان استفاده از هندزفری های رمزکننده دوطرفه ..... ۳۶
- ۲۱- امکان ایجاد دفترچه مخاطبین مستقل در اپ Phone ..... ۳۷
- ۱-۲۱- ذخیره سازی داخلی اپ ..... ۳۷
- ۲-۲۱- جدا بودن از Contacts سیستم ..... ۳۷

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷..... | ۲۱-۳-قابلیت ادغام اختیاری                                               |
| ۳۸..... | ۲۱-۴-تعامل با تماس‌ها                                                   |
| ۳۹..... | ۲۲-چالش‌های موجود پیش روی بارگذاری اپ‌های سازمانی در گوگل پلی           |
| ۳۹..... | ۲۲-۱-مدیریت کلیدهای امضای اپلیکیشن                                      |
| ۳۹..... | ۲۲-۲-چالش امنیتی:                                                       |
| ۴۰..... | ۲۲-۳-مزایا                                                              |
| ۴۱..... | ۲۲-۳-تأثیر تشخیص اپلیکیشن مضر بر سایر اپ‌های یک توسعه‌دهنده در گوگل پلی |
| ۴۱..... | ۲۳-۱-رفتار گوگل پلی در این شرایط                                        |
| ۴۱..... | ۲۳-۲-تأثیر روی سایر اپ‌ها                                               |
| ۴۲..... | ۲۳-۳-سیاست‌های گوگل پلی (Google Play Policies)                          |
| ۴۲..... | ۲۴-اطلاعات موردنیاز مارکت‌ها برای انتشار اپلیکیشن                       |
| ۴۲..... | ۲۴-۱-اطلاعات هویتی / قانونی (Legal & Identity)                          |
| ۴۳..... | ۲۴-۲-اطلاعات فنی اپلیکیشن (Technical Information)                       |
| ۴۳..... | ۲۴-۳-اطلاعات محتوایی (Content Information)                              |
| ۴۴..... | ۲۴-۴-اطلاعات تکمیلی (Extra Requirements)                                |
| ۴۷..... | ۲۵-بررسی امکان داشتن یک اپ مادر و چند اپ در داخل آن (super Application) |
| ۴۹..... | ۲۶-امکان‌سنجی معماری سوپر اپلیکیشن فوسفای                               |
| ۴۹..... | ۲۶-۱-هدف پروژه                                                          |
| ۵۰..... | ۲۶-۲-ساختار تب‌های پیشنهادی                                             |
| ۵۰..... | ۲۶-۳-معماری پیشنهادی                                                    |
| ۵۱..... | ۲۶-۴-بررسی Permission ها و چالش‌ها                                      |
| ۵۱..... | ۲۶-۵-یکپارچگی UI / UX                                                   |

- ۲۶-۶- زمان بندی پیشنهادی توسعه ..... ۵۲
- ۲۷-۲- گزارش امکان سنجی قابلیت ها برای سوپر اپلیکیشن (پیامک، تماس، مخاطبین، یادداشت) ..... ۵۳
- ۲۷-۱- مقدمه ..... ۵۳
- ۲۷-۲- روش شناسی ارزیابی: ..... ۵۳
- ۲۷-۳- قابلیت ۱: استفاده از کد فعالسازی برای جلوگیری از توزیع غیرمجاز برنامه ..... ۵۷
- ۲۷-۴- قابلیت ۲: امکان ورود به برنامه با رمز یا الگو یا اثر انگشت (قابل تنظیم) ..... ۵۸
- ۲۷-۵- قابلیت ۳: امکان نمایش یا عدم نمایش بخش های رمز شده و مخفی با استفاده از یک آیکون قفل باز یا بسته ..... ۵۹
- ۲۷-۶- قابلیت ۴: امکان تعریف میان بر ارسال پیامکی لوکیشن یا پیام تنظیم شده برای مخاطبین/شماره های مدنظر از صفحه کلید (پنل شماره گیری)، منوی نوتیف یا ویجت یا کلید جانبی فقط با یک کلیک ..... ۶۰
- ۲۷-۷- قابلیت ۵: امکان نمایش نام اپراتور/نام سیم کارت و انتخاب سیم کارت هنگام برقراری تماس یا ارسال پیامک ..... ۶۲
- ۲۷-۸- قابلیت ۶: دارای حالت تاریک (حالت شب) با امکان فعالسازی ..... ۶۳
- ۲۷-۹- قابلیت ۷: امکان پشتیبان گیری دستی/خودکار از محتویات عادی تمام بخش های برنامه در گوشی، حافظه جانبی، دراپ باکس و ..... ۶۴
- ۲۷-۱۰- قابلیت ۸: امکان انتقال و بازیابی نسخه پشتیبان بر روی گوشی دوم یا ادغام با محتویات همان گوشی ..... ۶۵
- ۲۷-۱۱- قابلیت ۹: امکان هدایت خودکار پیامک های عادی از سیم کارت دلخواه، شماره مخاطب دلخواه به شماره دلخواه با درج شماره یا نام فرستنده ..... ۶۶
- ۲۷-۱۲- قابلیت ۱۰: دارای لیست سیاه و سفید مخاطبین برای ارسال/دریافت پیامک و برقراری/پذیرش تماس ..... ۶۸
- ۲۷-۱۳- قابلیت ۱۱: رمزنگاری پیامک، دفترچه تلفن مخفی و سوابق تماس مربوطه (بدون ثبت در برنامه مدیریت پیامک های OS) ..... ۷۰
- ۲۷-۱۴- قابلیت ۱۲: رمزنگاری بانک اطلاعاتی برنامه کاربردی ..... ۷۱
- ۲۷-۱۵- قابلیت ۱۳: تغییر خودکار و مداوم کلید رمز با هر پیام و هر مخاطب ..... ۷۳
- ۲۷-۱۶- قابلیت ۱۴: امکان ارسال پیام های رمز گروھی ..... ۷۴
- ۲۷-۱۷- قابلیت ۱۵: امکان تنظیم تقویم میلادی و شمسی برای برنامه ..... ۷۵

- ۲۷-۱۸-قابلیت ۱۶: امکان ارسال پیام‌های رمز زمان‌دار..... ۷۶
- ۲۷-۱۹-قابلیت ۱۷: امکان ارسال پیام‌های عادی گروهی (چند مخاطب یا گروه‌های انتخاب شده) ..... ۷۸
- ۲۷-۲۰-قابلیت ۱۸: امکان ارسال پیام‌های عادی زمان‌دار ..... ۷۹
- ۲۷-۲۱-قابلیت ۱۹: امکان حذف دوطرفه پیامک رمز ..... ۸۰
- ۲۷-۲۲-قابلیت ۲۰: امکان حذف یکطرفه خودکار پیامک‌های دریافتی رمز دیده شده پس از دیده شدن..... ۸۲
- ۲۷-۲۳-قابلیت ۲۱: امکان انتخاب و کپی بخشی از یک پیامک عادی..... ۸۳
- ۲۷-۲۴-قابلیت ۲۲: عدم امکان کپی پیامک رمز یا کشف‌شده، تصویربرداری از صفحه و ندادن دسترسی به سایر اپ‌ها..... ۸۴
- ۲۷-۲۵-قابلیت ۲۳: امکان سنجاق مخاطب خاص یا پیامک‌های رمز/عادی مرتبط با یک شماره (حداکثر ۵ شماره) در بالای لیست ..... ۸۶
- ۲۷-۲۶-قابلیت ۲۴: امکان پرچم‌گذاری (لیبل‌زنی) روی مخاطب خاص یا پیامک‌های رمز/عادی مدنظر ..... ۸۷
- ۲۷-۲۷-قابلیت ۲۵: امکان ارسال لوکیشن و پاکسازی دیتا (عادی و/یا رمز) به صورت خودکار با دریافت پیام خاص ..... ۸۸
- ۲۷-۲۸-قابلیت ۲۶: امکان ارسال پیامک‌های عادی تکرارپذیر نوبه‌ای در بازه تکرار قابل تنظیم برای گروه مخاطبین..... ۹۰
- ۲۷-۲۹-قابلیت ۲۷: امکان تعریف و بایگانی پیامک‌های موضوعی (موضوع و محتوا) به صورت یادداشت، فرم، دعوت‌نامه .... ۹۲
- ۲۷-۳۰-قابلیت ۲۸: امکان جستجوی متن در نام، شماره، یادداشت و محتوای پیامک‌ها..... ۹۳
- ۲۷-۳۱-قابلیت ۲۹: امکان کنترل امنیت سامانه..... ۹۴
- ۲۷-۳۲-قابلیت ۳۰: اطلاع فرستنده از رؤیت پیامک رمز توسط گیرنده..... ۹۶
- ۲۷-۳۳-قابلیت ۳۱: تبدیل خودکار متن رمز شده به متن جعلی پوششی ..... ۹۷
- ۲۷-۳۴-قابلیت ۳۲: عکس‌برداری نامحسوس پس از ۳ ورود اشتباه رمز ..... ۹۸
- ۲۷-۳۵-قابلیت ۳۳: الگوریتم رمزنگاری پساکوانتومی..... ۱۰۰
- ۲۷-۳۶-قابلیت ۳۴: مدیریت کامل مخاطبین با همگام‌سازی..... ۱۰۱
- ۲۷-۳۷-قابلیت ۳۵: دفترچه تلفن اختصاصی رمز شده ..... ۱۰۲
- ۲۷-۳۸-قابلیت ۳۶: تعریف گروه برای مخاطبین ..... ۱۰۳

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۴..... | ۲۷-۳۹-قابلیت ۳۷: پروفایل کامل مخاطبین و گروه‌ها                        |
| ۱۰۵..... | ۲۷-۴۰-قابلیت ۳۸: پخش صوتی خودکار شماره/نام فرستنده                     |
| ۱۰۶..... | ۲۷-۴۱-قابلیت ۳۹: هشدار یادآور تماس/پیامک                               |
| ۱۰۷..... | ۲۷-۴۲-قابلیت ۴۰: تکرار خودکار شماره‌گیری در صورت اشغال بودن خط         |
| ۱۰۸..... | ۲۷-۴۳-قابلیت ۴۱: امکان تعریف مدهای کاری با تنظیمات کامل و پیامگیر صوتی |
| ۱۰۹..... | ۲۷-۴۴-قابلیت ۴۲: ارسال لوکیشن و تصویر کوچک سیاه‌سفید از طریق SMS       |
| ۱۱۰..... | ۲۷-۴۵-قابلیت ۴۳: ذخیره سوابق ارتباط غیرقابل حذف                        |
| ۱۱۱..... | ۲۷-۴۶-قابلیت ۴۴: امکان تغییر فونت، سایز و رنگ در متن پیامک ارسالی      |
| ۱۱۳..... | ۲۷-۴۷-قابلیت ۴۵: ریپلای (Reply) به یک پیامک خاص                        |
| ۱۱۵..... | ۲۷-۴۶-نتیجه‌گیری و توصیه‌ها                                            |
| ۱۱۶..... | ۲۸-برآورد زمانی و جدول زمان‌بندی پروژه                                 |
| ۱۱۶..... | ۲۸-۱-خلاصه برآورد زمانی پروژه                                          |
| ۱۱۷..... | ۲۹-شرح تفصیلی هر نسخه                                                  |
| ۱۱۷..... | ۲۹-۱-نسخه‌ی MVP (حداقل محصول قابل ارائه)                               |
| ۱۱۹..... | ۲۹-۲-نسخه‌ی سازمانی / داخلی                                            |
| ۱۲۱..... | ۲۹-۳-نسخه‌ی نهایی بازار                                                |
| ۱۲۴..... | ۳۰-نمودار گانت (Gantt Chart) - جدول زمان‌بندی                          |
| ۱۲۶..... | ۳۱-بررسی چالش‌ها و ملزومات تولید نسخه ios اپلیکیشن                     |
| ۱۲۶..... | ۳۱-۱-چالش‌های فنی در سطح توسعه (Development Challenges)                |
| ۱۲۷..... | ۳۱-۲-چالش‌های Build و Signing                                          |
| ۱۲۸..... | ۳۱-۳-انتشار (Publishing Challenges)                                    |

## ۱- بررسی اپلیکیشن‌های متن‌باز SMS و امکان افزودن قابلیت رمزنگاری پیامک‌ها

### ۱-۱- مقدمه و هدف

هدف از این سند بررسی اپلیکیشن‌های متن‌باز SMS و ارزیابی امکان افزودن قابلیت رمزنگاری پیامک‌ها در آن‌هاست. تمرکز اصلی روی دو اپلیکیشن مطرح و فعال متن‌باز یعنی QKSMS و Messages Fossify است. همچنین امکان توسعه‌ی یک اپلیکیشن اختصاصی جدید با Flutter نیز به‌عنوان مسیر جایگزین بررسی می‌شود.

## ۲- بررسی اپلیکیشن QKSMS

QKSMS یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های متن‌باز در حوزه‌ی ارسال و دریافت SMS/MMS است.

### ویژگی‌ها

- بدون تبلیغات و کاملاً متن‌باز
- پشتیبانی از ارسال MMS
- پشتیبانی از چت‌های گروهی
- تمرکز بر حریم خصوصی کاربران

### نقاط ضعف

- توسعه‌ی اپلیکیشن از سال ۲۰۲۳ متوقف شده است.
- آخرین نسخه رسمی منتشرشده مربوط به اندروید ۱۰ است.
- عدم پشتیبانی فعال از نسخه‌های جدید اندروید (۱۲، ۱۳، ۱۴)

مخزن رسمی: (Repository)

<https://github.com/moezbhatti/qksms>

### ۳- بررسی اپلیکیشن Fossify Messages

Fossify Messages یک اپلیکیشن متن باز فعال، مدرن و جایگزین مستقیم QKSMS است.

مزایا

- توسعه فعال توسط تیم Fossify (بازنویسی کامل به Kotlin)
- طراحی بر اساس Material Design ۳
- پشتیبانی از اندروید ۱۲ تا ۱۴
- قابلیت تنظیم به عنوان Default SMS Handler
- ساختار کدنویسی تمیز و مدرن، مناسب برای توسعه‌ی افزونه‌ها یا قابلیت‌های جدید

مخزن رسمی: (Repository)

<https://github.com/FossifyOrg/Messages>

### ۴- بررسی سایر اپلیکیشن‌های متن باز مرتبط

| نام اپلیکیشن         | وضعیت توسعه     | توضیحات کلیدی                                       |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Silence              | غیرفعال (قدیمی) | دارای رمزنگاری داخلی، مناسب برای مطالعه الگوریتم‌ها |
| Simple SMS Messenger | توسعه کم        | نسخه سبک‌تر برای تست و بررسی                        |

## ۵- بررسی و مقایسه جدولی اپ های پایه موجود برای انتخاب کد متن باز اپلیکیشن

| نام اپ                         | متن باز                             | وضعیت توسعه                  | پشتیبانی Android ۱۰+               | Default SMS Handler | پشتیبانی MMS | کیفیت کد/معماری کد تمیز، مستند | مناسب برای افزودن رمزنگاری           |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>QKSMS</b>                   | بله (GitHub)                        | متوقف (آخرین بروزرسانی ۲۰۲۰) | خیر (مشکل در API های جدید)         | بله                 | بله          | کد تمیز، مستند                 | به روز نبودن باعث ریسک بالا          |
| <b>Fossify Messages</b>        | بله (Fork جدید Simple Mobile Tools) | فعال (بروزرسانی مداوم)       | بله                                | بله                 | بله          | معماری ساده، ماژولار           | بسیار مناسب                          |
| <b>Simple SMS Messenger</b>    | بله                                 | نیمه فعال (کمتر آپدیت میشه)  | محدود (بعضی مشکلات در Android ۱۱+) | بله                 | بله          | ساده ولی قدیمی                 | نیاز به اصلاحات زیاد                 |
| <b>Silence (Encrypted SMS)</b> | بله                                 | متوقف (آخرین بروزرسانی ۲۰۱۹) | خیر (روی Android ۱۰+ مشکل داره)    | بله                 | خیر          | تمرکز روی Crypto ولی قدیمی     | مناسب الهام گرفتن، نه استفاده مستقیم |

## ۶- جدول مقایسه فنی اپ‌های متن‌باز SMS

| نام اپ                            | زبان توسعه              | خوانایی کد                                      | قابلیت ارتقا                                | توسعه‌پذیری                                       |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>QKSMS</b>                      | ترکیبی از Kotlin و Java | کد نسبتاً تمیز، مستندات خوب                     | محدود، به خاطر توقف پروژه و تغییرات اندروید | متوسط، نیازمند بازنویسی بخش‌هایی برای Android ۱۰+ |
| <b>Fossify Messages</b>           | Kotlin (جدید و مدرن)    | خوانایی بالا، معماری ساده (MVVM سبک)            | بسیار خوب، توسعه فعال و سازگار با API جدید  | عالی، ماژولار و مناسب افزودن ویژگی مثل رمزنگاری   |
| <b>Simple SMS Messenger (SMT)</b> | Java                    | ساده ولی قدیمی، گاهی شلوغ                       | متوسط، چون به‌روز نمی‌شه                    | متوسط رو به پایین، نیازمند Refactor زیاد          |
| <b>Silence</b>                    | Java                    | متوسط، بخش رمزنگاری پیچیده و Documentation ضعیف | ضعیف، چون متوقف شده و API ها قدیمی شدن      | محدود، فقط به‌عنوان منبع الهام رمزنگاری مناسب     |

## ۷- توسعه اپلیکیشن اختصاصی با Flutter

توسعه‌ی یک اپ کاملاً جدید با Flutter از صفر ممکن است، اما چالش‌های فنی زیادی دارد، از جمله:

- نیاز به مدیریت SMS/MMS در سطح Native (Kotlin/Java) برای ارسال و دریافت.
- Flutter برای UI و منطق رمزنگاری مناسب است، اما دسترسی به API های سیستمی SMS نیازمند کد بومی است.

## ۸- بررسی سایر اپ های متن باز

### ۸-۱- اپ Signal Private Messenger

- نوع اپ: پیام رسان اینترنتی (از دیتای موبایل/وای فای استفاده می کند).
- رمزنگاری: End-to-End Encryption قوی (پروتکل Signal)
- پشتیبانی SMS: قبلاً داشت (تا ۲۰۲۱)، ولی حذف شد. در حال حاضر فقط اینترنتی هست.
- متن باز: بله و سورس آن نیز موجود است.
- مناسب بودن برای پروژه ما: خیر.
- دلیل: دیگر از SMS پشتیبانی نمی کند، فقط اینترنتی است. پس نمی تواند Default SMS Handler گوشی باشد.
- اگر SMS رمزنگاری شده بخواهیم، Signal به هیچ وجه انتخاب مناسبی نیست.

### ۸-۲- Wickr Me (متعلق به Amazon)

- نوع اپ: پیام رسان امن اینترنتی.
- رمزنگاری: End-to-End Encryption
- پشتیبانی SMS: ندارد.
- متن باز: بسته است. (Closed-source)
- وضعیت توسعه: سرویس Wickr Me رسماً از دسامبر ۲۰۲۳ متوقف شد.
- مناسب بودن برای پروژه ما: خیر.
- دلیل: بسته بودن سورس + عدم پشتیبانی SMS + توقف توسعه.

### ۸-۳-Element (Matrix Client)

- نوع اپ: پیام‌رسان اینترنتی (کلاینت پروتکل Matrix).
- رمزنگاری: End-to-End Encryption
- پشتیبانی SMS: ندارد.
- متن‌باز: بله.
- مناسب بودن برای پروژه ما: خیر.
- دلیل: کاملاً طراحی شده برای ارتباطات Matrix (اینترنتی) + SMS Handler نیست، پس نمی‌تواند جایگزین QKSMS یا Fossify باشد.

### ۸-۴-مقایسه جدولی:

| مناسب برای پروژه ما | رمزنگاری | Default sms handler | پشتیبانی sms | متن‌باز | اپ       |
|---------------------|----------|---------------------|--------------|---------|----------|
| ×                   | ✓        | ×                   | ×            | ✓       | Signal   |
| ×                   | ✓        | ×                   | ×            | ×       | Wickr Me |
| ×                   | ✓        | ×                   | ×            | ✓       | Element  |

## ۹- مقایسه نهایی و انتخاب مسیر توسعه

| گزینه                    | مزایا                                | معایب                   | نتیجه پیشنهادی               |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Fork QKSMS               | ساختار قوی، UX خوب                   | توسعه متوقف شده         | مناسب برای مطالعات اولیه     |
| Fork Messages<br>Fossify | توسعه فعال، پشتیبانی از اندروید جدید | ساختار Kotlin پیچیده تر | گزینه ای خوب برای توسعه عملی |
| ساخت اپ با Flutter       | آزادی کامل در طراحی و رمزنگاری       | نیاز به کد Native       | مناسب برای پروژه             |

## ۱۰- انتخاب زبان برنامه نویسی (Flutter / Kotlin / Java)

این پروژه نیازمند ترکیبی از توسعه سریع، قابلیت چندسکویی و دسترسی مستقیم به API های سیستمی است. به همین دلیل، معماری پیشنهادی مبتنی بر Flutter همراه با ماژول های Native Kotlin است.

### ۱۰-۱- چرایی انتخاب Flutter به عنوان هسته اصلی پروژه

Flutter بهترین گزینه برای لایه های UI، لایه Presentation، بخش های Domain و بخش بزرگی از Data است، زیرا:

- سرعت توسعه بسیار بالا (Hot Reload / Hot Restart)
- UI ثابت، روان و یکسان روی همه دستگاه ها
- هزینه توسعه کمتر نسبت به Native
- قابلیت انتشار روی Android و در صورت نیاز iOS
- کتابخانه های متعدد برای مدیریت استیت، رمزنگاری، پایگاه داده و انیمیشن ها

با این وجود، برای قابلیت‌های Telephony، SMS، Contacts، Call Log، مدیریت سیم‌کارت‌ها و کنترل‌های سیستمی پیشرفته، نیاز به توسعه Native با Kotlin وجود دارد.

## ۱۰-۲- جدول مقایسه‌ای Flutter، Kotlin و Java

| مورد                   | Flutter                                                                            | Kotlin                                                                                                         | Java                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| چرایی انتخاب           | توسعه سریع، UI یکپارچه، تجربه کاربری مدرن، عملکرد بالا                             | قوی‌ترین و استانداردترین گزینه برای دسترسی مستقیم به API های سیستم                                             | پایدار، قدیمی، مناسب برای کتابخانه‌های Legacy      |
| موارد استفاده در پروژه | UI، صفحه‌ها، مدیریت حالت، مدیریت پیام‌ها، تنظیمات، گروه‌ها، رمزنگاری سطح برنامه    | ماژول‌های Telephony، مدیریت SIM، Contact، Call Log، SMS Manager، Service، Provider، های پس‌زمینه، کنترل اسپیکر | -                                                  |
| مزایا                  | Hot Reload، Multi-platform، اکوسیستم گسترده، انیمیشن‌های قوی                       | Modern، پرفورمنس بالاتر، پشتیبانی رسمی Google، سازگاری عالی با Android API                                     | استیبل، مستندات فراوان، کارایی مناسب               |
| معایب                  | نیاز به Platform Channel برای قابلیت‌های سیستمی، محدودیت در Telephony              | سرعت توسعه کمتر نسبت به Flutter، UI نیازمند توسعه جداگانه                                                      | Syntax قدیمی، توسعه کند، نسبت به Kotlin منعطف نیست |
| جمع‌بندی               | پیشنهاد Flutter: برای UI/Logic + Kotlin برای ماژول‌های سیستمی (SMS/Call/Contacts). | ضروری برای ماژول‌های Telephony و سرویس‌های سطح سیستم                                                           | لازم نمی‌شود                                       |

## ۱۱- انتخاب پایگاه داده و چرایی آن

پیشنهاد معماری پایگاه داده: ترکیب SQLite + SQLCipher

با توجه به نیاز پروژه:

- پیامک‌ها، مخاطبین، گروه‌ها و Metadata معمولی → نیازمند سرعت بالا و Query های پیچیده
- اطلاعات حساس، لیست‌های مخفی، پیام‌های رمزنگاری شده → نیازمند امنیت بالا

بهترین انتخاب ترکیب زیر است:

SQLite برای داده‌های عادی و عمومی

مزایا:

- سبک، سریع و Native در اندروید
- مناسب برای داده‌های ساختاریافته و Query های پیچیده
- پشتیبانی کامل در (Flutter (sqflite / drift
- Cross-platform

موارد استفاده:

- پیامک‌های عادی
- مخاطبین عادی
- تنظیمات
- تاریخچه فعالیت‌ها

## SQLCipher برای داده‌های حساس و محرمانه

مزایا:

- نسخه رمزنگاری شده SQLite با AES-۲۵۶
- رمزنگاری کامل فایل دیتابیس (File-level Encryption)
- پشتیبانی از Salt و PBKDF۲
- سازگاری با Keystore برای مدیریت کلیدها

موارد استفاده:

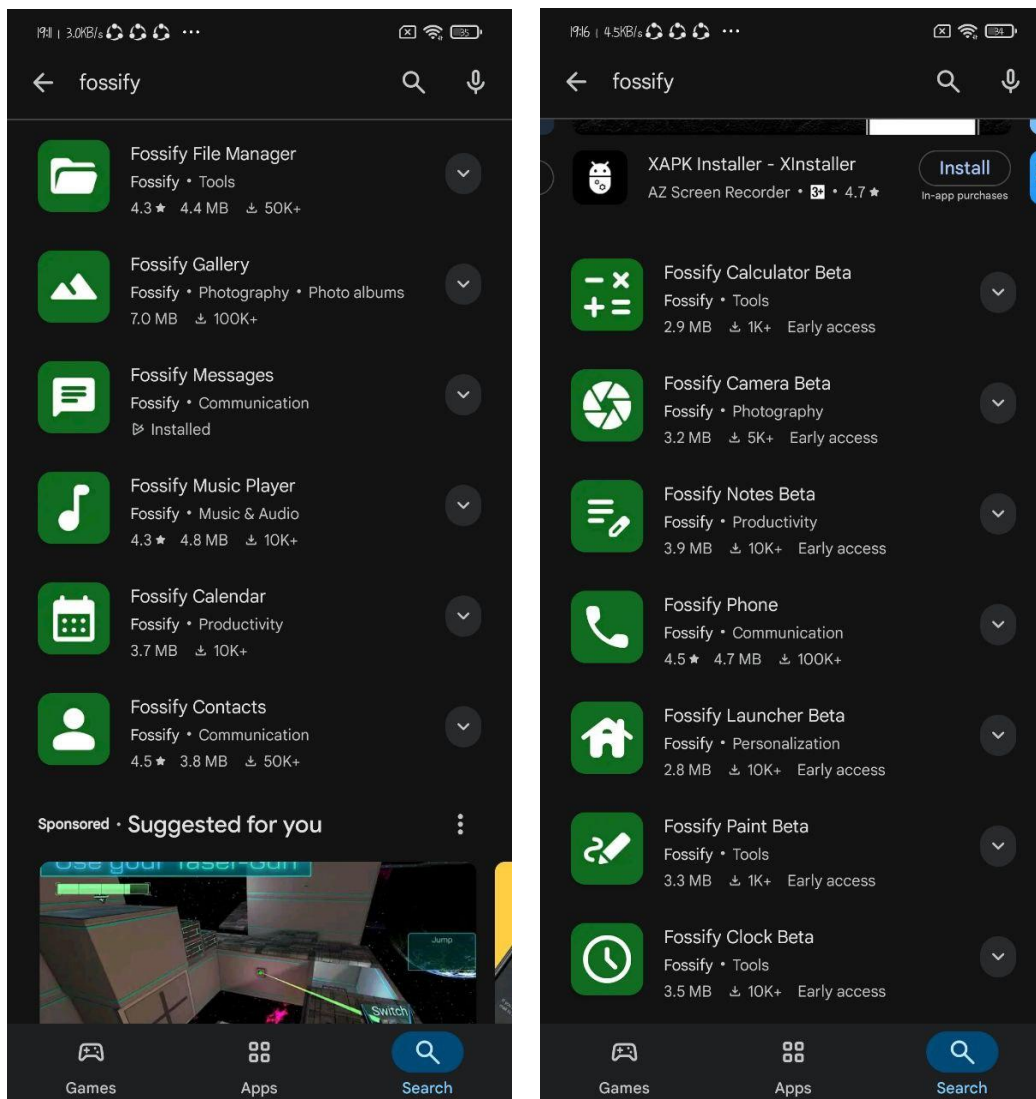
- پیامک‌های رمزنگاری شده
- مخاطبین مخفی (Secret Contacts)
- سوابق تماس مخفی
- کلیدهای رمز و Metadata حساس

## ساختار پیشنهادی دیتابیس

| نوع دیتابیس         | کاربرد اصلی                                           | دلیل انتخاب                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ( SQLite عادی )     | پیامک‌ها، مخاطبین عمومی، تنظیمات و داده‌های غیر حساس  | سرعت بالا، Query های حرفه‌ای، Cross-platform   |
| SQLCipher<br>(رمزی) | پیام‌های رمز، مخاطبین مخفی، کلیدهای رمز، تاریخچه مخفی | امنیت بالا، رمزنگاری کامل، حفاظت در برابر سرقت |

## ۱۲- معرفی اپلیکیشن‌های اصلی در سازمان Fossify

Fossify مجموعه‌ای از اپ‌های موبایل متن‌باز، بدون تبلیغ و با محوریت حفظ حریم خصوصی است.



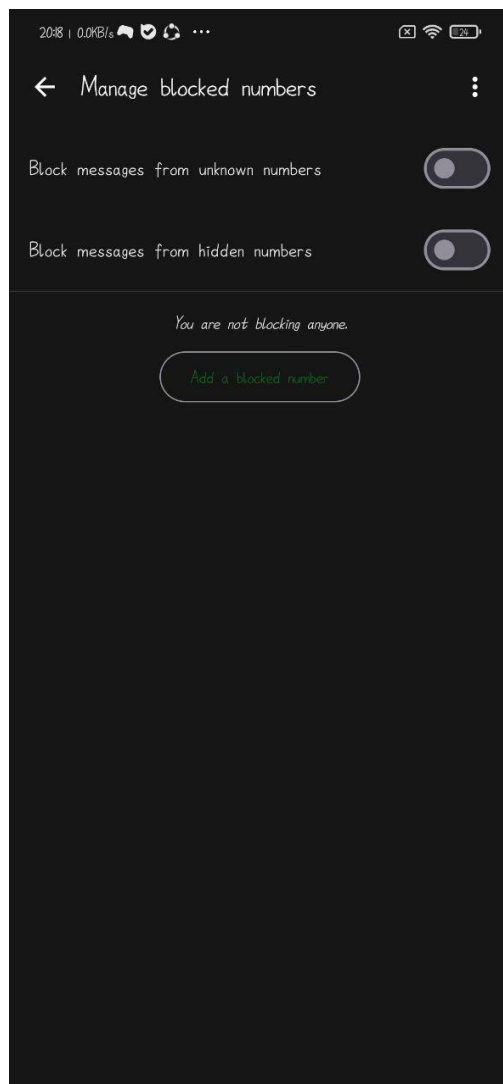
## ۱۳- فازهای اجرایی ریفکتور Fossify Messages

| فاز                                   | تسک‌ها                                                                                                                                                                                                                                  | زمان تخمینی |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| فاز ۱ - آنالیز و آماده‌سازی (۲ هفته)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>مطالعه سورس کد (Kotlin + ساختار MVVM)</li> <li>مستندسازی بخش‌های اصلی (ارسال/دریافت SMS ، UI ، دیتابیس)</li> <li>تعیین نقاط ورودی برای مازول رمزنگاری</li> </ul>                                 | ۲ هفته      |
| فاز ۲ - ریفکتور پایه (۳ هفته)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>بازسازی ساختار پکیج‌ها و مازول‌ها برای وضوح بیشتر</li> <li>پاکسازی کدهای منسوخ یا بلااستفاده</li> <li>بهبود Naming و Documentation داخلی</li> </ul>                                              | ۳ هفته      |
| فاز ۳ - ارتقاء زیرساخت (۳ هفته)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>ارتقاء Gradle و dependency ها</li> <li>اطمینان از سازگاری با ۱۴ Android</li> <li>بهبود Permission Handling (SMS/MMS)</li> <li>افزایش Unit Test Coverage</li> </ul>                               | ۳ هفته      |
| فاز ۴ - مازول رمزنگاری (۴ هفته)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>طراحی لایه Encryption/Decryption ( AES یا RSA )</li> <li>پیاده‌سازی در مسیر ارسال پیام</li> <li>پیاده‌سازی در مسیر دریافت پیام</li> <li>مدیریت کلید توافقی (Shared Key Management)</li> </ul>    | ۴ هفته      |
| فاز ۵ UI/UX - و فیچرها (۲ هفته)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>افزودن گزینه "ارسال رمزنگاری شده" در Compose Message</li> <li>نمایش پیام‌های رمز در UI با آیکون/لیبل متمایز</li> <li>تنظیمات مدیریت کلید (ورودی/خروجی کلید)</li> </ul>                           | ۲ هفته      |
| فاز ۶ - تست و دیباگ (۳ هفته)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>تست دستی روی نسخه‌های مختلف اندروید (۱۰ تا ۱۴)</li> <li>تست ارسال/دریافت پیام کوتاه/طولانی/چندبخشی</li> <li>تست Backup/Restore پیام‌های رمزنگاری شده</li> <li>فیکس باگ‌های باقی‌مانده</li> </ul> | ۳ هفته      |
| فاز ۷ - داکيومنتيشن و انتشار (۱ هفته) | <ul style="list-style-type: none"> <li>نوشتن README جدید</li> <li>مستندسازی API داخلی رمزنگاری</li> <li>آماده‌سازی Release اولیه</li> </ul>                                                                                             | ۱ هفته      |

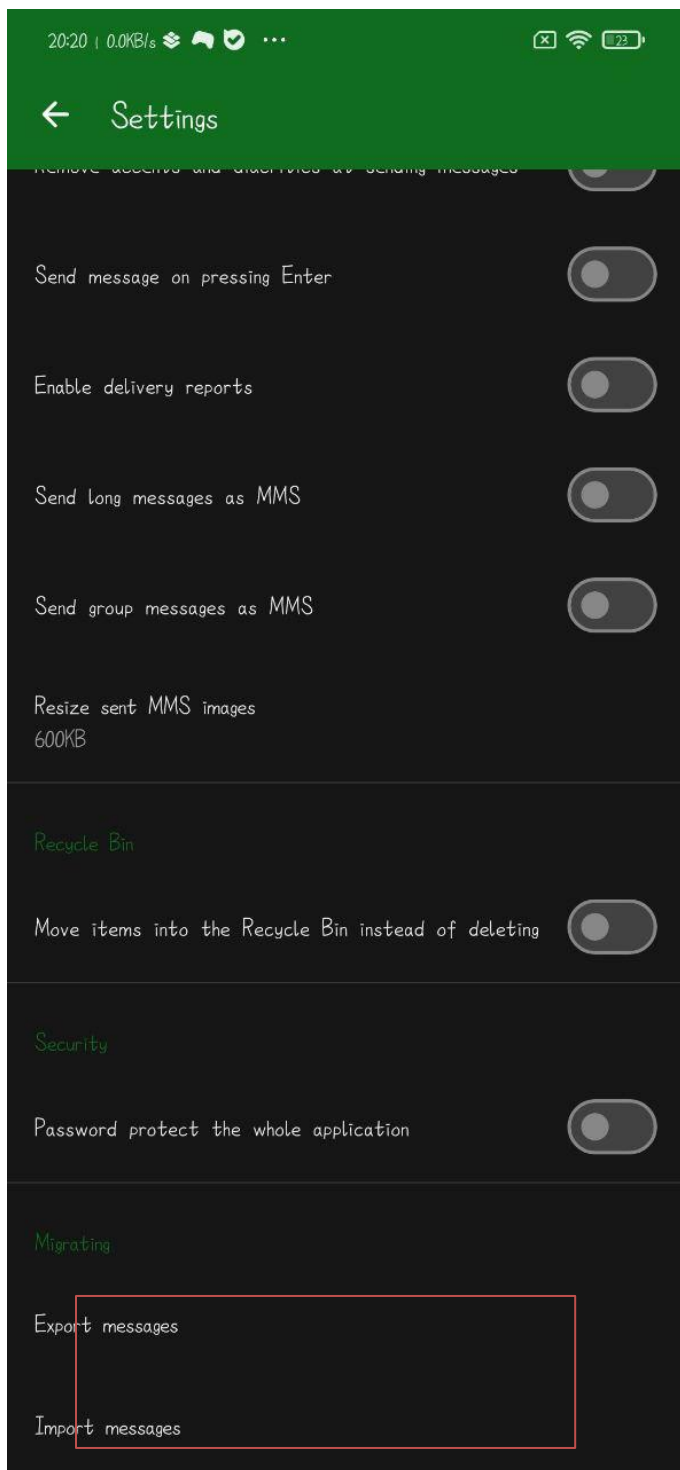
## ۱۴- بررسی کلی امکانات اپلیکیشن Fossify Messages

### ۱۴-۱- امکانات و ویژگی‌ها

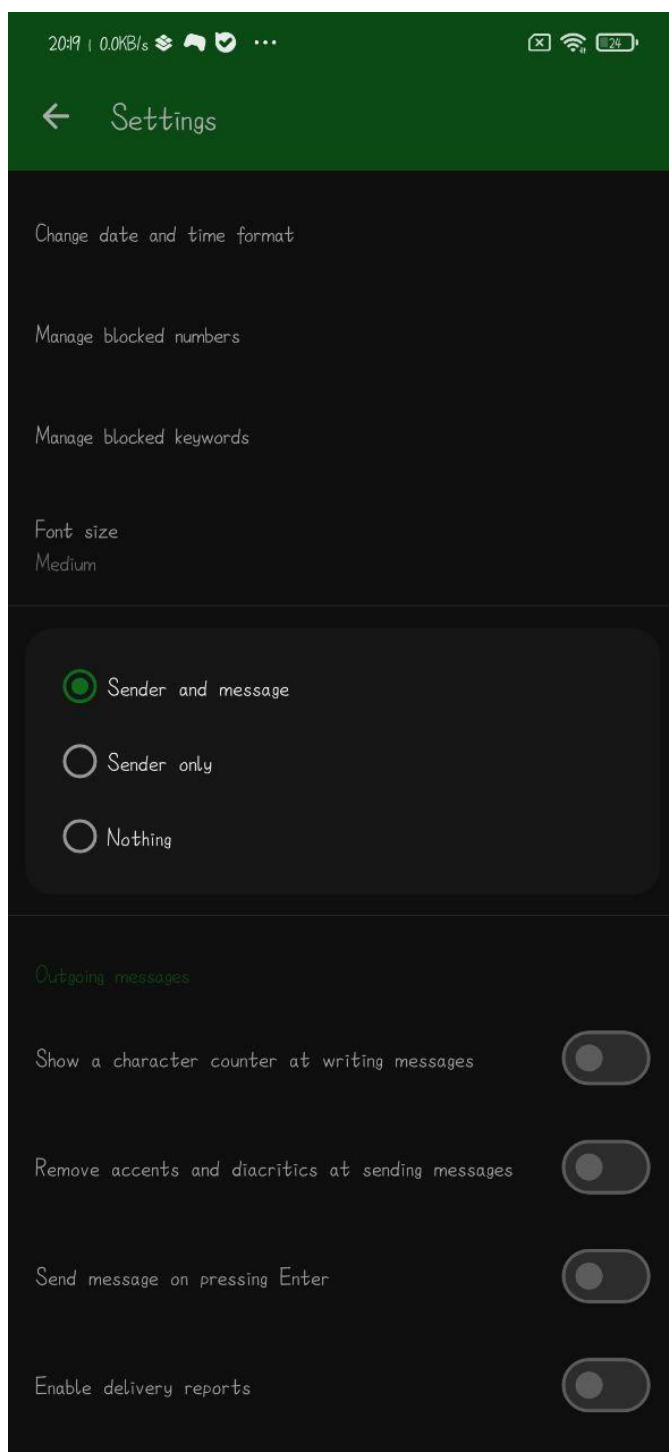
- ارسال و دریافت SMS/MMS : امکان ارسال پیامک و پیام‌های چندرسانه‌ای (عکس، ایموجی، گروهی و ...).
- بلاک پیام‌های ناخواسته: قابلیت مسدود کردن شماره‌ها و همچنین جلوگیری از ورود پیام‌هایی که شامل کلمات یا عبارات خاص هستند. همچنین می‌توان لیست شماره‌های بلاک‌شده را خروجی گرفت (export) یا دوباره وارد کرد (import).



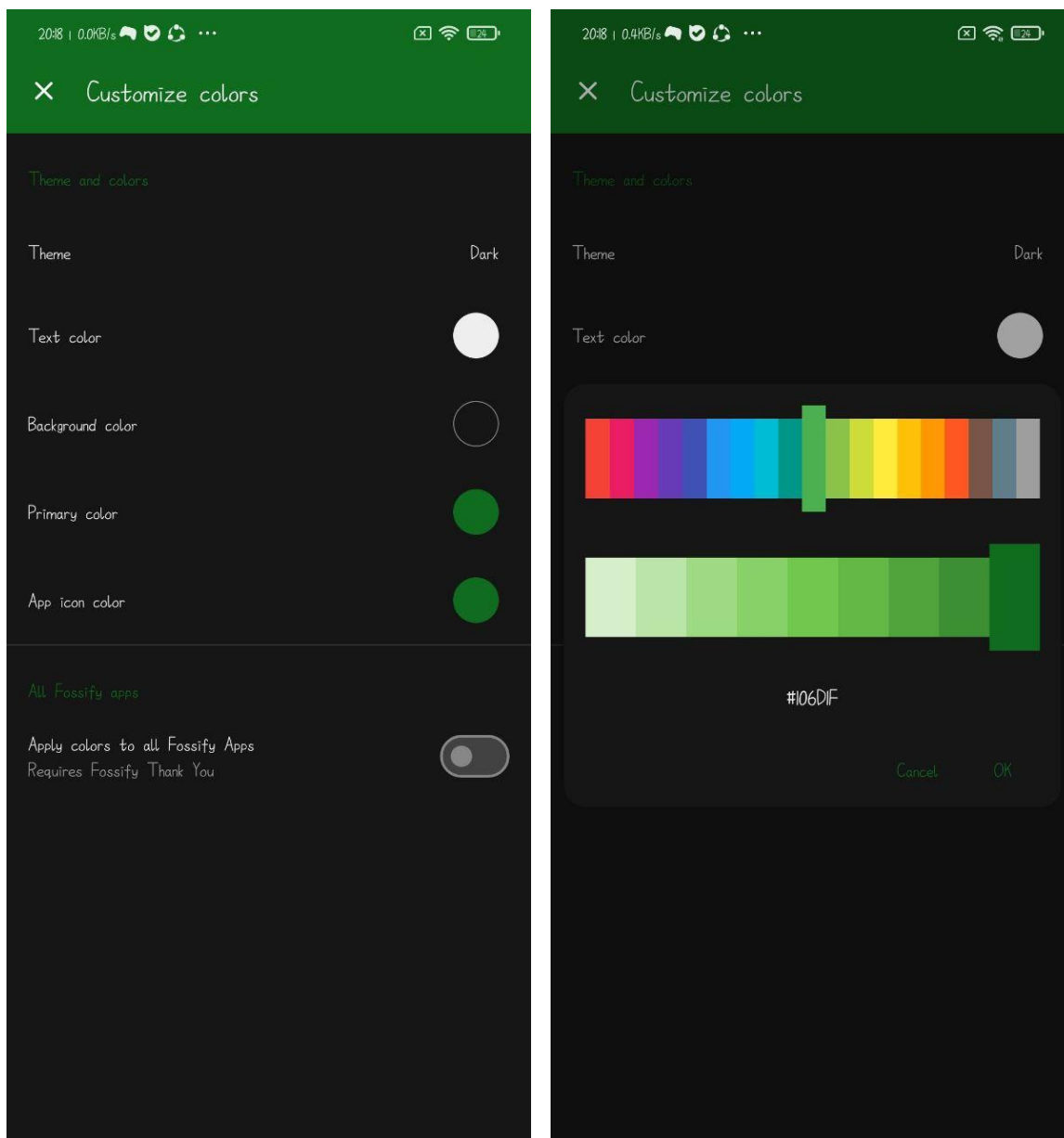
- پشتیبان‌گیری از پیام‌ها: امکان export و import پیام‌ها برای جلوگیری از از دست رفتن مکالمات مهم و انتقال راحت پیام‌ها هنگام عوض کردن گوشی.



- حجم کم و سرعت بالا: اپلیکیشن بسیار سبک است و با وجود امکانات زیاد، سریع و روان اجرا می شود.
- حریم خصوصی ارتقاء یافته: کاربر می تواند مشخص کند در صفحه لاک اسکرین چه چیزی نمایش داده شود (فقط نام فرستنده، متن پیام یا هیچ کدام).



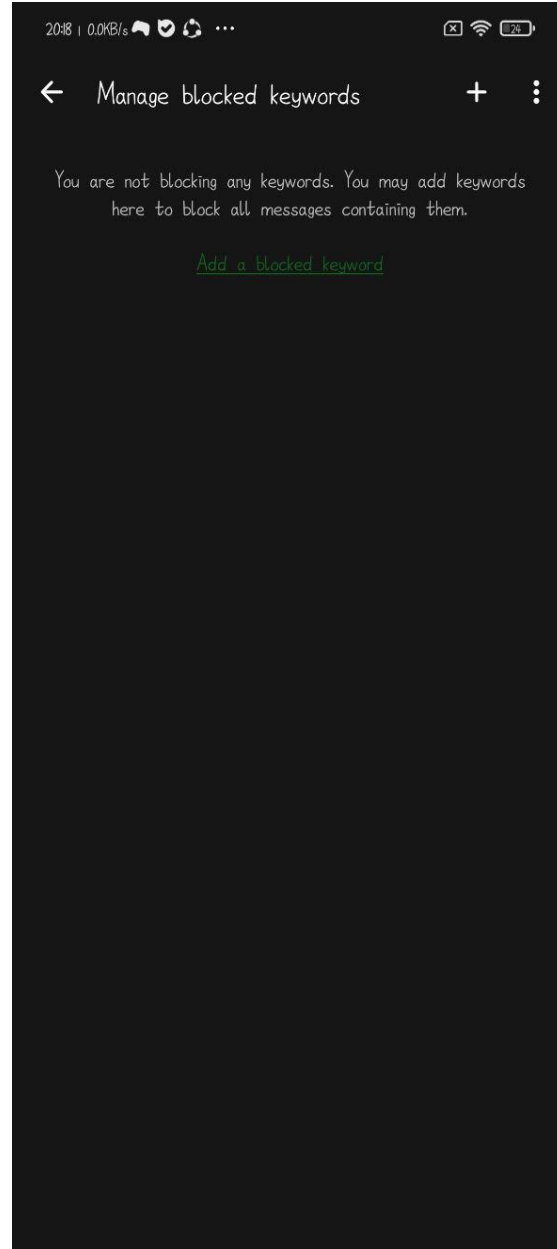
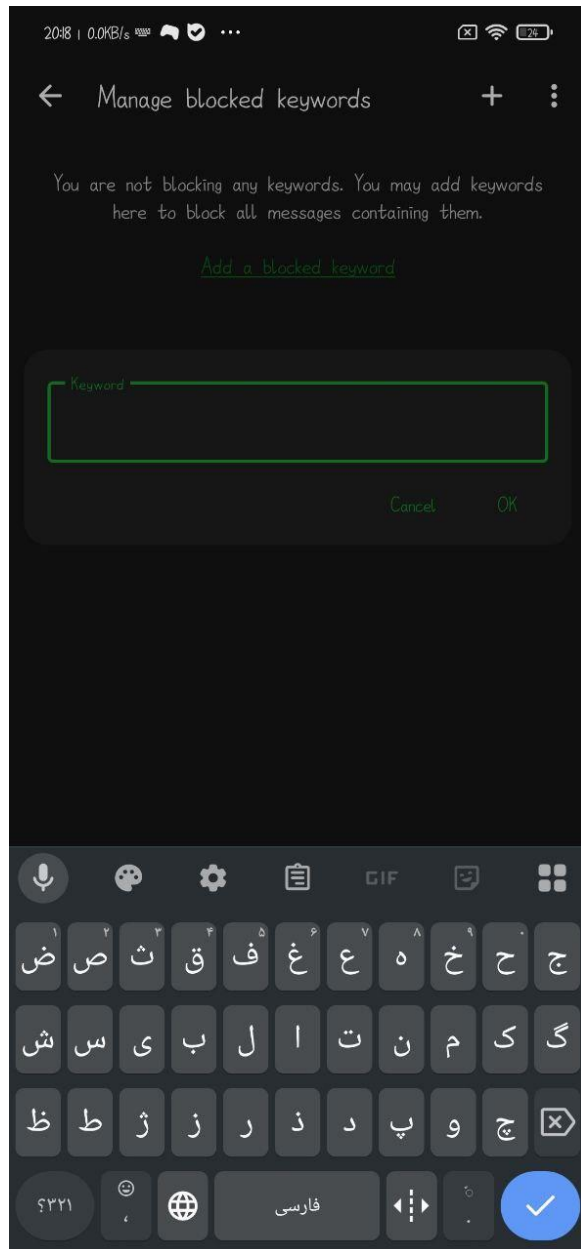
- جستجوی کارآمد: قابلیت جستجوی سریع میان پیام‌ها بدون نیاز به اسکرول طولانی.
- طراحی مدرن و رابط کاربری ساده: با متریال دیزاین و پشتیبانی از حالت تاریک (Dark Theme) تجربه‌ای ساده و دلنشین برای کاربر ایجاد می‌کند.



- متن‌باز و شفاف: بدون تبلیغات، بدون نیاز به دسترسی غیرضروری و حتی بدون اتصال به اینترنت. کاربر می‌تواند کد منبع را بررسی کند و از امنیت و حریم خصوصی مطمئن شود.

## ۱۴-۲- مزایا نسبت به اپ SMS پیش فرض گوشی

- کنترل بیشتر بر روی حریم خصوصی و نمایش پیام‌ها.
- امکان بلاک کردن پیام‌ها بر اساس کلمات یا شماره‌ها (که معمولاً در اپ پیش فرض نیست یا خیلی محدود است).



- سبک بودن، متن باز بودن و نداشتن تبلیغات.
- قابلیت سفارشی سازی بهتر (تم تاریک، کنترل لاگ اسکرین و ...)

### ۱۴-۳- مناسب بودن برای (اضافه کردن رمزنگاری SMS)

با توجه به اینکه Fossify متن باز و مسیرهای ارسال و دریافت پیام کاملاً شفاف هست، از نظر فنی این امکان وجود دارد که یک لایه رمزنگاری روؤ سوار کنیم. ایده پیشنهادی من به این شکل هست:

#### مسیر ارسال (Outbound)

- در لایه Compose/Send (یعنی جایی که متن نهایی قبل از رسیدن به SmsManager آماده میشه، مثل کلاس های مربوط به Messaging.kt)، میشه متن رو قبل از ارسال با کلید از پیش توافق شده رمز کرد.
- برای اینکه سمت گیرنده تشخیص بده این پیام رمزنگاری شده ست، میشه یک مارکر یا هدر کوتاه به ابتدای متن اضافه کرد (مثلاً چیزی مثل: !FMSG!).
- چون SMS محدودیت حجم دارد (۱۶۰ کاراکتر برای GSM-۷ و حدود ۷۰ کاراکتر برای UCS-۲)؛ در پیام های چندبخشی هم به ترتیب ۱۵۳ و ۶۷ کاراکتر)، باید خروجی رمزنگاری شده به یک فرمت متنی امن کدگذاری بشه. پیشنهادم اینه که باینری رمز رو به Base-N تبدیل کنیم و بعدش به یک سری واژه معنادار نگاشت کنیم تا متن نهایی شبیه جمله معمولی به نظر برسه.
- اگر پیام طولانی شد، اندروید خودش امکان تقسیم پیام به چند پارت رو با متدهای divideMessage و sendMultipartTextMessage فراهم کرده، که میشه از همون استفاده کرد.

## مسیر دریافت (Inbound)

- وقتی اپ به عنوان اپ پیش فرض SMS باشد، Broadcast مربوط به SMS\_DELIVER رو می گیره. در این مرحله همیشه بررسی کرد که آیا متن پیام با مارکر تعریف شده (مثلاً: ۱FMSG!) شروع شده یا نه.
- اگر مارکر وجود داشت: متن باید Decode و بعد Decrypt بشه و در UI به شکل عادی نمایش داده بشه.
- اگر مارکر وجود نداشت: پیام همون پیام معمولی حساب میشه و بدون تغییر نشون داده میشه.

## پیشنهاد برای رمزنگاری

- برای رمز بدنه میشه از الگوریتم های مدرن مثل Poly۱۳۰۵-۲۰XChaCha یا AES-GCM استفاده کرد، همراه با HKDF و یک Nonce تصادفی برای هر پیام.
- تبادل کلید رو بهتره خارج از SMS انجام بدیم. ارسال کلید داخل SMS رو امن نمی دونم.
- برای کدینگ واژه ای میشه یک واژه نامه کوچک (مثلاً ۳۰۰-۵۰۰ کلمه بی خطر) طراحی کرد و باینری رمز رو به Base-۳۲ یا Base-۵۸ تبدیل و بعد به این واژه ها نگاشت.

## ۱۵- امکان مستقل بودن یکسری از پیامک ها از اپ اصلی sms در اپ سازمانی

به صورت پیش فرض، تمام اپلیکیشن های پیام رسان (چه Fossify چه اپ پیش فرض گوشی) به یک دیتابیس مشترک SMS/MMS دسترسی دارند. این دیتابیس توسط Content Provider اندروید در مسیر content://sms مدیریت می شود.

در نتیجه:

- همه اپ ها می توانند همه پیامک ها را ببینند،
- مگر این که توسعه دهنده یک لایه رمزنگاری و ذخیره سازی اختصاصی پیاده سازی کند.

راهکار برای داشتن پیامک های اختصاصی فقط در Fossify

### ۱. رمزنگاری پیام های خاص

- وقتی یک SMS از شماره یا الگوی مشخص دریافت شد، Fossify متن پیام را به جای ذخیره مستقیم در دیتابیس عمومی، با الگوریتمی مثل AES رمزنگاری می کند.
- در دیتابیس عمومی، یک متن بی معنی یا توکن (مثلاً ۱۲۳۴۵\_ENCRYPTED\_MSG) ذخیره می شود.
- نسخه رمزنگاری شده در دیتابیس داخلی Fossify ذخیره می گردد.

### ۲. نمایش پیام ها در Fossify

- Fossify کلید رمزگشایی را در اختیار دارد (ذخیره شده در Android Keystore).
- فقط این اپ قادر است پیام را رمزگشایی کرده و نمایش دهد.
- سایر اپ ها فقط همان متن بی معنی را مشاهده می کنند.

### ۳. کنترل دسترسی و امنیت

- کلید رمزنگاری در Keystore نگهداری می‌شود و فقط توسط Fossify قابل استفاده است.
- حتی در صورت دسترسی روت یا مهاجرت دیتابیس، بدون کلید امکان بازخوانی وجود ندارد.

### ۱۶- بررسی امکان Self-Kill یا پاک‌سازی کامل گوشی از طریق دریافت SMS

#### ۱۶-۱- امکان‌پذیری و محدودیت‌ها

##### ۱. دسترسی‌های لازم در اندروید

- برای پاک کردن کامل گوشی، اپ نیازمند دسترسی **Device Administrator / Device Owner** است.
- با این دسترسی‌ها می‌توان از متدهایی مثل `wipeData()` در **DevicePolicyManager** استفاده کرد.
- بدون این سطح دسترسی، اپ فقط می‌تواند داده‌های خودش را پاک کند، نه تمام دستگاه را.

##### ۲. چالش‌ها و محدودیت‌ها

- اعمال این سطح از کنترل برای کاربر خطرناک و بسیار حساس است. اشتباه یا سوءاستفاده می‌تواند باعث از دست رفتن اطلاعات کاربر و مشکلات قانونی شود.
- بسیاری از مارکت‌ها (گوگل پلی، کافه بازار) چنین قابلیت‌هایی را در اپ‌های منتشر شده ممنوع می‌کنند.

- برای اجرای این ویژگی، اپ باید به صورت **Device Owner** یا **Managed Profile** نصب شود، که معمولاً در سناریوهای شرکتی یا سازمانی امکان پذیر است، نه در اپ های عمومی.

### ۳. پیاده سازی فنی (در صورت **Device Owner**)

- بررسی پیام SMS دریافت شده در **BroadcastReceiver**.

- شناسایی شماره و الگوی خاص.

- فراخوانی متد:

```
DevicePolicyManager dpm =
(DevicePolicyManager)getSystemService(Context.DEVICE_POLICY_SERVICE);

dpm.wipeData(0);
```

- اپ می تواند قبل از آن، پیام ها یا فایل های حساس خودش را پاک و هر لاگ غیر ضروری را حذف کند.

### ۱۶-۲- پیشنهاد عملی برای پروژه:

به جای پاک سازی کامل گوشی، می توان از **Self-Kill** محدود به داده های اپ (**Local Wipe**) استفاده کرد:

- پاک کردن پیام ها و دیتابیس داخلی Fossify

- پاک کردن کش و فایل های موقت اپ

## ۱۷- بررسی امکان ارسال تصاویر سیاه و سفید کم حجم از طریق سرویس پیام کوتاه (SMS)

این کار از نظر فنی ممکن است، اما با محدودیتهای جدی در حجم داده، نحوه رمزگذاری، سرعت ارسال و پشتیبانی دستگاه ها همراه است.

### • محدودیت های فنی

۱. حجم مجاز هر پیام: هر پیام SMS تنها می تواند ۱۴۰ بایت داده باینری منتقل کند (یا ۱۶۰ کاراکتر متنی).  
برای ارسال داده بیشتر باید از SMS های چندبخشی (Concatenated SMS) استفاده شود.
۲. عدم پشتیبانی ذاتی از تصویر: SMS برای متن طراحی شده است؛ برای ارسال تصویر باید داده ها به قالب متنی یا باینری تبدیل شوند.
۳. وابستگی به پشتیبانی دستگاه ها: همه ی گوشی ها از قالب های تصویری پیامک (مثل EMS) پشتیبانی نمی کنند.

### روش های ارسال تصویر

۱. استفاده از استاندارد EMS (Enhanced Messaging Service)

در این روش از قالب رسمی OMA استفاده می شود.

تصویر به صورت Bitmap سیاه و سفید (هر پیکسل = ۱ بیت) ذخیره و ارسال می شود.

| نوع تصویر | اندازه      | حجم تقریبی              |
|-----------|-------------|-------------------------|
| کوچک      | ۱۶+۱۶ پیکسل | ۳۲ بایت                 |
| بزرگ      | ۳۲+۳۲ پیکسل | ۱۲۸ بایت                |
| خیلی بزرگ | ۶۴+۶۴ پیکسل | ۵۱۲ بایت (حدود ۴ پیامک) |

مزیت‌ها: استاندارد و خودکار در گوشی‌های قدیمی

معایب: پشتیبانی محدود در گوشی‌های جدید و ابعاد بسیار کوچک

## ۲. نمایش با کاراکتر (ASCII Art)

در این روش تصویر به کاراکترهای متنی (مثل ) تبدیل و در پیام متنی فرستاده می‌شود.

مزیت: با همه گوشی‌ها سازگار

عیب: کیفیت بسیار پایین و فقط برای تصاویر نمادین مناسب است

### • محدودیت‌ها و چالش‌ها

| حوزه         | محدودیت                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| حجم داده     | حداکثر ۱۴۰ بایت در هر پیام، یا ۱۳۳ بایت در حالت چندبخشی |
| سازگاری      | پشتیبانی نامطمئن در گوشی‌ها و اپراتورها                 |
| هزینه        | هر تصویر ممکن است چند پیامک جداگانه نیاز داشته باشد     |
| سرعت و تاخیر | ارسال چندبخشی کند و مستعد خطاست                         |
| کیفیت تصویر  | حداکثر رزولوشن عملی حدود ۱۰۰+۱۰۰ پیکسل، فقط سیاه و سفید |

• مقایسه با سایر فناوری‌ها

| ویژگی          | SMS Image          | MMS         | اینترنت (HTTP) |
|----------------|--------------------|-------------|----------------|
| حجم قابل ارسال | ~۱ KB              | چند مگابایت | نامحدود        |
| رنگ            | فقط B/W            | تمام رنگ‌ها | تمام رنگ‌ها    |
| نیازمندی       | فقط SMS            | درگاه MMS   | اتصال اینترنت  |
| سرعت           | پایین              | متوسط       | بالا           |
| هزینه          | بالا (هر پیام جدا) | متوسط       | کم             |

## ۱۸- بررسی امکان‌سنجی پیاده‌سازی قابلیت "پیام‌های ذخیره‌شده و الگوهای پیامک (SMS Templates)" در اپلیکیشن پیام‌رسان

هدف این گزارش بررسی امکان فنی اضافه کردن بخشی به اپلیکیشن SMS است که کاربر بتواند پیام‌های آماده (Template) بسازد، ذخیره کند و هنگام نیاز سریعاً ارسال کند.

این قابلیت از نظر فنی کاملاً ممکن و کم‌ریسک بوده و نیاز به دسترسی یا مجوز خاصی فراتر از ارسال SMS ندارد.

### جمع‌بندی امکان‌سنجی

| مورد بررسی              | نتیجه                           |
|-------------------------|---------------------------------|
| میزان امکان‌پذیری       | بسیار بالا                      |
| نیاز به مجوز خاص        | ندارد                           |
| سطح پیچیدگی             | متوسط                           |
| ارزش افزوده برای کاربر  | زیاد                            |
| ریسک فنی                | بسیار پایین                     |
| نوع پیاده‌سازی پیشنهادی | محلی (Local Storage)، بدون سرور |

### نحوه‌ی پیاده‌سازی

#### ۱. ذخیره‌سازی داده‌ها

سه روش اصلی بررسی شده:

- Room Database (پیشنهادی): ساختار منظم، ایمن و مقیاس پذیر؛ مناسب برای اپ‌های تولیدی.
- SharedPreferences (JSON): ساده و سبک برای نسخه MVP یا آزمایشی.
- File-Based Storage: برای اپ‌هایی که نیاز به export/import ساده دارند.

#### معماری پیشنهادی

استفاده از الگوی MVVM با اجزای زیر:

- Data Layer: شامل Room, DAO, Repository
- ViewModel: منطق اصلی و اتصال داده به UI
- UI Layer: شامل فهرست الگوها، صفحه افزودن/ویرایش و گزینه ارسال سریع

این معماری باعث جداسازی وظایف، تست پذیری و نگهداری آسان تر کد می شود.

#### نتیجه گیری نهایی

| جمع بندی         | توضیح                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| امکان پذیری فنی  | بسیار بالا، با استفاده از API های استاندارد اندروید       |
| پیچیدگی توسعه    | متوسط                                                     |
| مزیت برای کاربر  | صرفه جویی در زمان، تجربه کاربری بهتر                      |
| هزینه پیاده سازی | پایین، بدون نیاز به سرور یا سرویس خارجی                   |
| پیشنهاد نهایی    | اجرای قابلیت به صورت محلی (Local) با Room Database و MVVM |

## ۱۹- گزارش امکان‌سنجی ارسال موقعیت لحظه‌ای از طریق SMS

ما در این گزارش بررسی میکنیم که آیا میتوان موقعیت مکانی کاربر را از طریق SMS ارسال کرد، به دوروش:

۱. ارسال دستی (از طریق دکمه «+» و انتخاب «موقعیت مکانی» در اپ پیام‌رسان)
۲. ارسال خودکار با فشردن دکمه‌های سخت‌افزاری (مثل نگه داشتن دکمه صدا یا ترکیب صدا+پاور)

نتیجه نشان می‌دهد:

- روش دستی کاملاً قابل اجراست و با استفاده از API های استاندارد اندروید به راحتی پیاده‌سازی می‌شود.
- روش خودکار با دکمه‌های سخت‌افزاری عملی نیست چون نسخه‌های جدید اندروید اجازه دسترسی اپ‌ها به این رویدادها را نمی‌دهند.

---

### ۱۹-۱- ارسال دستی موقعیت مکانی

- استفاده از FusedLocationProviderClient برای دریافت موقعیت دقیق (GPS)
- با گرفتن مجوز ACCESS\_FINE\_LOCATION و SEND\_SMS می‌توان مختصات را به شکل لینک نقشه یا متن ساده در SMS قرار داد.
- قالب پیشنهادی پیام:

```
موقعیت قطعی من  
https://maps.google.com/?q=35.6892,51.3890  
زمان: ۱۴:۳۵  
نقطه: ۸± متر
```

- این روش ساده، سریع و از نظر حریم خصوصی ایمن است چون کاربر خودش اقدام به اشتراک گذاری می کند.

- مدت توسعه: حدود ۳ تا ۴ هفته

## ۱۹-۲- ارسال خودکار با دکمه های سخت افزاری

- از اندروید ۸ به بعد، سیستم اجازه شنود دکمه های Power یا Volume در پس زمینه را نمی دهد.
- در نتیجه، اجرای خودکار ارسال SMS از طریق فشردن دکمه ها غیرممکن یا بسیار محدود است.

## ۱۹-۳- ملاحظات امنیت و حریم خصوصی

- کاربر باید خودش اشتراک موقعیت را آغاز کند.
- داده موقعیت در هیچ جایی ذخیره یا ارسال به سرور نمی شود.

## ۱۹-۴- جمع بندی نهایی

- پیشنهاد اجرا: پیاده سازی اشتراک موقعیت به صورت دستی در پیام رسان باگزینه (ارسال موقعیت)
- پرهیز از روش سخت افزاری: به دلیل محدودیت های اندروید

## ۲۰- امکان رمزنگاری مکالمه در اپ Phone فوسیفای

### ۲۰-۱- امکان پذیری رمزنگاری مکالمات

○ به طور پیش فرض اپلیکیشن Phone در اندروید تنها یک رابط کاربری برای مدیریت تماس هاست و خود مسیر صوتی تماس (voice channel) تحت کنترل لایه های پایین تر سیستم عامل و اپراتور تلفن همراه است.

○ به همین دلیل رمزنگاری مستقیم تماس های GSM یا VoLTE از طریق خود اپلیکیشن Phone امکان پذیر نیست، چون ما دسترسی به سیگنال های خام صوتی نداریم.

○ تنها راهکارهای عملی برای رمزنگاری، استفاده از تماس اینترنتی (VoIP) است. مثلاً می توان در اپ Phone فوسیفای بخشی اضافه کرد که از پروتکل هایی مثل SIP + SRTP یا ZRTP استفاده کند. در این حالت صدا قبل از ارسال رمزنگاری می شود و روی شبکه اینترنت منتقل می گردد، نه شبکه GSM.

○ پس به طور خلاصه: رمزنگاری روی تماس عادی (سیم کارت) شدنی نیست، اما روی تماس اینترنتی با افزودن ماژول VoIP قابل انجام است.

### ۲۰-۲- امکان استفاده از هندزفری های رمزکننده دوطرفه

○ در بازار، ابزارهایی وجود دارند که به صورت سخت افزاری بین گوشی و هندزفری قرار می گیرند و صدای دوطرف را رمزنگاری و رمزگشایی می کنند.

○ این ها بیشتر در سطح محصولات نظامی، امنیتی یا دولتی دیده می شوند و معمولاً برای عموم عرضه نمی شوند. نمونه های شناخته شده شامل هندست های ویژه شرکت هایی مثل Secusmart (زیر مجموعه BlackBerry) یا Thales هستند.

- در حوزه عمومی، چیزی شبیه هندزفری بلوتوث معمولی که رمزنگاری دو طرفه‌ی end-to-end روی تماس GSM انجام دهد، به طور گسترده وجود ندارد.
- در عوض، برای سناریوهای عملی می‌توان از اپلیکیشن‌های VoIP رمزنگاری شده مثل **Signal** یا **Silent Phone** استفاده کرد که روی هر هندزفری عادی کار می‌کنند.

## ۲۱- امکان ایجاد دفترچه مخاطبین مستقل در اپ Phone

### ۲۱-۱- ذخیره‌سازی داخلی اپ

- ایجاد یک دیتابیس اختصاصی (مثلاً SQLite).
- هر مخاطب با فیلدهایی مانند شماره تلفن، نام، عکس و برچسب ذخیره می‌شود.
- داده‌ها تنها از طریق اپ قابل دسترسی خواهند بود و در سیستم Contacts نمایش داده نمی‌شوند.

### ۲۱-۲- جدا بودن از Contacts سیستم

- اپ نیازی به دسترسی READ\_CONTACTS یا WRITE\_CONTACTS ندارد.
- مخاطبین مستقل فقط در محیط اپ Phone مدیریت می‌شوند.

### ۲۱-۳- قابلیت ادغام اختیاری

- امکان **Import** از دفترچه گوشی (در صورت گرفتن مجوز خواندن مخاطبین).
- امکان **Export** به دفترچه گوشی (در صورت نیاز کاربر).
- در حالت پیش فرض، اطلاعات مخاطبین اپ جدا و مستقل باقی می‌مانند.

## ۲۱-۴- تعامل با تماس‌ها

- هنگام برقراری تماس GSM ، اپ می‌تواند شماره‌های داخلی خودش را به صورت **Lookup** بررسی کند و نام مرتبط را نمایش دهد.
- همچنین می‌تواند لیست تماس‌های اخیر (Call Logs) را بر اساس همین مخاطبین داخلی مدیریت کند.

## ۲۲- چالش های موجود پیش روی بارگذاری اپهای سازمانی در گوگل پلی

### ۲۲-۱- مدیریت کلیدهای امضای اپلیکیشن

برای انتشار اپلیکیشنهای سازمان (Android و iOS) لازم است هر نسخه با یک کلید امضا (Key Signing) رسمی سازمان امضا شود.

این کلید نقش مهر و امضای شرکت را دارد و هویت و اعتبار اپلیکیشن را تضمین میکند.

### ۲۲-۲- چالش امنیتی:

در صورت نگهداری کلید امضا نزد توسعه دهندگان، ریسک های زیر وجود دارد:

- امکان سوءاستفاده و انتشار نسخه های جعلی پس از ترک شرکت.
- از دست رفتن کنترل سازمان بر کلیدهای حساس.
- دشواری در مدیریت و پیگیری امنیتی در زمان خروج کارکنان.

راهکار پیشنهادی

۱. نگهداری امن کلیدها در گاوصندوق دیجیتال (HSM / KMS / Vault Key)

- استفاده از سرویس های امن مانند:

▪ Google Play App Signing برای Android

▪ یا سرویس های کلیدمدیریتی مانند AWS KMS, Azure Key Vault, HashiCorp

Vault

- ویژگی این سرویس ها: کلید امضا به هیچ وجه از محیط امن خارج نمیشود.

## ۲. استفاده از خط تولید خودکار (CI/CD Pipeline)

- توسعه‌دهندگان صرفاً کد را ارائه می‌دهند.
- خط تولید (Pipeline) مراحل زیر را انجام می‌دهد:
  - ساخت (Build) برنامه
  - اجرای تست‌ها
  - ارسال برنامه به گاو صندوق دیجیتال جهت امضا با کلید اصلی
- نتیجه: توسعه‌دهندگان هرگز کلید امضا را مشاهده نمی‌کنند.

## ۳. مدیریت امنیت و نیروی انسانی

- Offboarding: هنگام خروج هر کارمند، دسترسی او به CI/CD و Vault فوراً لغو شود.
- Key: Rotation در صورت نیاز (مثلاً ترک کارمند کلیدی یا ریسک امنیتی)، کلیدها بازنشانی و کلید جدید صادر شود.

## ۲۲-۳-مزایا

- جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی کلیدها توسط کارکنان سابق.
- تضمین کنترل ۱۰۰٪ سازمان بر کلیدهای امضا.
- امکان ردگیری و ثبت کامل عملیات امضا (Audit Logging)
- افزایش اعتبار و امنیت اپلیکیشن در برابر نسخه‌های جعلی.

## ۳۲- تأثیر تشخیص اپلیکیشن مضر بر سایر اپهای یک توسعه‌دهنده در گوگل پلی

### ۲۳-۱ رفتار گوگل پلی در این شرایط

#### ۱. بررسی در سطح اپلیکیشن (App-Level Action)

- به طور معمول، اگر فقط یک اپلیکیشن مشکل امنیتی یا نقض قوانین داشته باشد، فقط همان اپ از فروشگاه حذف (Remove) یا تعلیق (Suspend) میشود.

- توسعه‌دهنده میتواند پس از رفع مشکل، درخواست بازبینی (Appeal/Resubmission) بدهد.

#### ۲. بررسی در سطح حساب توسعه‌دهنده (Account-Level Action)

- اگر الگوی نقض مکرر یا جدی مشاهده شود (مثل بدافزار، فیشینگ، انتشار مکرر اپهای مشابه مخرب)، گوگل میتواند کل حساب توسعه‌دهنده را مسدود (Terminate) کند.
- در این صورت، همه اپهای منتشرشده تحت آن حساب، حتی اگر سالم باشند، از گوگل پلی حذف میشوند.

#### ۳. ارتباط با سایر حساب‌ها (Associated Accounts)

- گوگل مکانیزم‌هایی برای شناسایی ارتباط بین حسابهای مختلف دارد (مثلاً از طریق اطلاعات پرداخت، آدرس ایمیل، دستگاه‌ها).
- اگر یک حساب به دلیل بدافزار بسته شود و مشخص شود حساب دیگری به همان مالک تعلق دارد، خطر مسدود شدن آن حساب هم وجود دارد.

### ۲۳-۲ تأثیر روی سایر اپها

- خیر، به صورت مستقیم و فوری، مشکل یک اپ باعث بلاک شدن خودکار سایر اپهای سالم نمیشود.
- بله، در صورت نقض شدید یا تکرار تخلف‌ها، کل حساب توسعه‌دهنده تعلیق شده و در نتیجه همه اپ‌ها از فروشگاه حذف خواهند شد.

## ۲۳-۳-سیاست‌های گوگل پلی (Google Play Policies)

- نقض‌های جزئی و یک‌باره: معمولاً فقط همان اپ حذف می‌شود.
  - نقض‌های شدید (Severe Violations) مانند بدافزار یا جاسوسی از کاربر: ممکن است منجر به تعلیق فوری کل حساب شود.
  - طبق اعلام رسمی گوگل پلی:
- “Repeated or egregious policy violations can result in termination of your developer account and related accounts.”
- 

## ۲۴-اطلاعات موردنیاز مارکت‌ها برای انتشار اپلیکیشن

### ۲۴-۱-اطلاعات هویتی / قانونی (Legal & Identity)

#### • حساب توسعه‌دهنده: (Developer Account)

- در گوگل پلی: نیاز به حساب Google Play Developer هزینه‌ی یک‌باره ۲۵ دلار.
  - در کافه‌بازار: نیاز به حساب توسعه‌دهنده بازار (پرداخت حق عضویت ۲۰ هزار تومان).
- ثبت‌نام در گذشته رایگان بود، اما اکنون برای تکمیل فرایند انتشار اپ باید مبلغی پرداخت شود. پس از آن برای هر اپ هزینه جداگانه‌ای بابت انتشار دریافت نمی‌شود و فقط درآمد از طریق بازار تسویه می‌شود.

#### • اطلاعات هویتی صاحب حساب:

- نام کامل (Full Name) یا نام سازمان
- آدرس ایمیل رسمی

- شماره تماس معتبر
- در برخی موارد آدرس پستی (Postal Address)

### • اطلاعات مالی: (Financial Information)

- شماره حساب بانکی یا شبا (IBAN)
- اطلاعات مالیاتی (Tax Information) مخصوص ناشران بین‌المللی در گوگل پلی

## ۲-۲۴-اطلاعات فنی اپلیکیشن (Technical Information)

- فایل اپلیکیشن: فایل .aab یا .apk که با Keystore/Certificate امضا شده باشد.
- **Package Name**: شناسه‌ی یکتا برای اپ (مثلاً com.companyname.appname).
- حداقل و هدف سیستم عامل: (SDK Target / SDK Min) نسخه اندروید مورد نیاز.
- **Permissions**: فهرست دسترسی‌هایی که اپ نیاز دارد (مثل Camera، Location، Contacts)

## ۲-۲۴-اطلاعات محتوایی (Content Information)

- نام اپلیکیشن (App Name)
- توضیحات اپلیکیشن — (App Description) متن کوتاه و بلند
- آیکون اپلیکیشن — (App Icon) تصویر مربعی با رزولوشن مشخص
- اسکرین‌شات‌ها — (Screenshots) تصاویر از محیط اپ
- ویدیوی معرفی — (Promo Video) اختیاری
- رده‌بندی سنی — (Content Rating) تعیین سطح سنی از طریق پرسشنامه

- لینک سیاست حفظ حریم خصوصی (Privacy Policy URL) : در صورت استفاده از داده‌های شخصی
- دسته‌بندی اپلیکیشن — (Category) نوع اپ (ابزار، بازی، آموزشی و ...)

## ۴-۲۴ - اطلاعات تکمیلی (Extra Requirements)

- در گوگل پلی:
  - تست‌های امنیتی (Play Protect)
  - توضیح کامل در صورت استفاده از پرداخت درون برنامه‌ای (In-App Purchase)
  - رعایت قوانین GDPR برای داده‌های کاربران
- در کافه‌بازار:
  - مشخصات توسعه‌دهنده به فارسی
  - الزام استفاده از پرداخت بازار در صورت داشتن خرید درون برنامه‌ای

سؤال: آیا این اطلاعات فیکس و ثابت هستند یا قابل تغییر؟

برخی اطلاعات ثابت هستند و برخی قابل ویرایش‌اند.

### ۱. اطلاعات هویتی / قانونی (Legal & Identity)

- نام سازمان یا فرد: (Developer Name)
  - در گوگل پلی: قابل تغییر در تنظیمات حساب
  - در کافه‌بازار: قابل تغییر ولی ممکن است نیاز به تأیید دوباره داشته باشد
- ایمیل و شماره تماس: همیشه قابل ویرایش

- اطلاعات مالی / بانکی: قابل ویرایش؛ در صورت تغییر باید مدارک جدید ثبت شود
- حساب توسعه‌دهنده: (Developer Account)
- فیکس است؛ نمی‌توان آن را به شخص دیگری منتقل کرد، فقط اطلاعات داخلی قابل تغییر است.

## ۲. اطلاعات فنی اپلیکیشن (Technical Information)

- **Package Name:**  
 فیکس است. پس از انتشار اپ با یک Package Name، امکان تغییر وجود ندارد.  
 در صورت نیاز به تغییر، باید اپ را به عنوان اپ جدید منتشر کرد.
- **Keystore امضای دیجیتال اپ:**  
 ○ در گوگل پلی: فیکس است، اما با قابلیت Play App Signing امکان تغییر محدود وجود دارد.
- در کافه‌بازار: فیکس است و تغییر آن به معنی انتشار اپ جدید است.
- **Version Name / Version Code:** قابل ویرایش در هر انتشار جدید
- **Permissions دسترسی‌ها:** (قابل تغییر در نسخه‌های جدید)

## ۳. اطلاعات محتوایی (Content Information)

- نام اپلیکیشن: قابل تغییر
- توضیحات اپلیکیشن: قابل تغییر
- آیکون و اسکرین‌شات‌ها: همیشه قابل به‌روزرسانی
- رده‌بندی سنی: در صورت تغییر محتوا باید مجدداً پرسشنامه تکمیل شود
- **Privacy Policy URL:** همیشه قابل تغییر

سؤال: مدت زمانی که اپ در این مارکت‌ها باقی می‌ماند چقدر است؟

## ۱. Google Play Store

- نامحدود (اصولاً):

تا زمانی که اپ با سیاست‌های گوگل پلی سازگار باشد، محدودیت زمانی ندارد. اپ می‌تواند سال‌ها در فروشگاه باقی بماند و کاربران آن را دانلود یا آپدیت کنند.

- دلایل احتمالی حذف یا تعلیق:

- نقض قوانین امنیت یا حریم خصوصی
- بدافزار یا محتوای مضر
- فعالیت‌های فریبنده یا نقض مالکیت معنوی
- ناسازگاری با نسخه‌های جدید اندروید

---

## ۲. کافه‌بازار

- نامحدود (اصولاً):

مشابه گوگل پلی، تا زمانی که اپ مطابق با قوانین و ایمن باشد، می‌تواند در فروشگاه باقی بماند.

- موارد حذف یا تعلیق:

- نقض قوانین محتوایی یا فنی
- وجود بدافزار یا دسترسی غیرمجاز
- عدم به‌روزرسانی طولانی مدت (ممکن است هشدار یا حذف موقت انجام شود)

## ۲۵- بررسی امکان داشتن یک اپ مادر و چند اپ در داخل آن (super

### (Application)

♦ هدف نهایی: ساخت یک ساختار مثل این:

SuperApp/

└─ app/      ← (اصلی launcher) اپ مادر

└─ feature\_app۱/      ← اپ اول (ماژول ۱)

└─ feature\_app۲/      ← اپ دوم (ماژول ۲)

└─ feature\_app۳/      ← اپ سوم (ماژول ۳)

└─ settings.gradle

یعنی:

- هر اپ جداگانه به صورت module وارد Super App می‌شه.
- اپ مادر فقط navigation بینشون رو مدیریت می‌کنه.
- کاربر وقتی مثلاً "اپ ۱" رو می‌زنه → وارد Activity یا Navigation اون ماژول می‌شه.

---

مراحل ساخت

۱. ایجاد پروژه مادر (SuperApp) در Android Studio

**File → New Project → Empty Activity → MyApp**

---

۲. اضافه کردن اپ‌های موجود به عنوان ماژول

۱. در: Android Studio

۲. File → New → Import Module

۳. مسیر پوشه‌ی اپ جداگانه رو انتخاب میکنیم (مثلاً (/path/to/app ۱))

۴. یک اسم براش می‌ذاریم و این کار رو برای هر سه اپ تکرار میکنیم.

بعد از اضافه کردن، ساختار settings.gradle پروژه مادر می‌شه مثلاً:

```
include ':app', ':feature_app ۱', ':feature_app ۲', ':feature_app ۳'
```

---

۳. تنظیم Gradle Dependencies

در فایل app/build.gradle (اپ مادر):

```
dependencies {
```

```
    implementation project(":feature_app ۱")
```

```
    implementation project(":feature_app ۲")
```

```
    implementation project(":feature_app ۳")
```

```
}
```

۵. اطمینان از عدم تداخل پکیج‌ها و منابع

برای اینکه پکیج‌ها با هم قاطی نشن:

در **AndroidManifest.xml** هر ماژول، پکیج جدا داشته باشد

مثل:

```
<manifest package="com.example.feature_app ۱">
```

و در **build.gradle** ر ماژول:

```
namespace "com.example.feature_app ۱"
```

## ۲۶- امکان سنجی معماری سوپر اپلیکیشن فوسیفای

(ادغام Messages + Contacts + Phone + Notes)

### ۲۶-۱- هدف پروژه

هدف بررسی امکان ادغام چهار اپلیکیشن متن باز فوسیفای شامل:

- Fossify Messages

- Fossify Contacts

- Fossify Phone

- Fossify Notes

در قالب یک سوپر اپلیکیشن واحد

## ۲۶-۲- ساختار تب‌های پیشنهادی

| تب داخل سوپراپ | منبع قابلیت      | کاربرد                  |
|----------------|------------------|-------------------------|
| Messages       | Fossify Messages | ارسال/دریافت SMS و MMS  |
| Contacts       | Phone + Contacts | مدیریت مخاطبین          |
| Favorites      | Phone + Contacts | مخاطبین منتخب           |
| Call History   | Phone            | نمایش تاریخچه تماس‌ها   |
| Groups         | Contacts         | مدیریت گروه‌های مخاطبین |
| Notes          | Notes            | ثبت و مدیریت یادداشت‌ها |

## ۲۶-۳- معماری پیشنهادی

پیشنهاد اصلی: ساختار **Multi-Module + Clean Architecture**

```

super-app/
├─ app/
├─ feature-messages/
├─ feature-contacts/
├─ feature-call-history/
├─ feature-groups/
├─ feature-favorites/
├─ feature-notes/
└─ core/
    ├─ design-system
    ├─ common
    └─ database

```

مزایا:

- مقیاس پذیری بالا
- استفاده مجدد از کد
- کاهش ریسک خطا و تداخل

---

## ۲۶-۴- بررسی Permission ها و چالش ها

| قابلیت  | سطح پیچیدگی | دلیل                         |
|---------|-------------|------------------------------|
| SMS     | زیاد        | نیاز به Default SMS App      |
| تماس    | زیاد        | نیاز به Default Dialer       |
| مخاطبین | متوسط       | وابستگی به Contacts Provider |
| نوت     | کم          | مستقل و بدون API پیچیده      |

---

## ۲۶-۵- یکپارچگی UI / UX

- هم اکنون ۴ اپ فوسفای طراحی منسجم دارند
- با ایجاد یک ماژول **Design System** ، می توان کامل یکپارچه سازی کرد

## ۶-۲۶- زمان بندی پیشنهادی توسعه

| فاز                       | مدت زمان     | خروجی                      |
|---------------------------|--------------|----------------------------|
| طراحی معماری              | ۲ هفته       | ساختار ماژولار             |
| ادغام پیام ها             | ۲ الی ۳ هفته | تب Messages                |
| ادغام مخاطبین و Favorites | ۲ الی ۳ هفته | دو تب Contacts + Favorites |
| ادغام تماس و گروه ها      | ۲ الی ۳ هفته | تب ها فعال و کامل          |
| ادغام Notes               | ۱ الی ۲ هفته | تب Notes                   |
| تست و UI نهایی            | ۲ هفته       | نسخه Beta                  |

مجموع زمان تخمینی: ۱۴ هفته

## ۲۷- گزارش امکان‌سنجی قابلیت‌ها برای سوپر اپلیکیشن (پیامک، تماس، مخاطبین، یادداشت)

### ۲۷-۱- مقدمه

این گزارش به بررسی امکان‌سنجی فنی توسعه یک سوپر اپلیکیشن یکپارچه ارتباطی می‌پردازد که شامل ماژول‌های پیامک (SMS/MMS)، تماس تلفنی، مخاطبین، تاریخچه تماس، گروه‌ها و یادداشت‌ها می‌باشد. این برنامه با استفاده از فریمورک Flutter توسعه خواهد یافت و از معماری تمیز (Clean Architecture) و ساختار ماژولار بهره می‌برد. تمامی قابلیت‌های مورد نظر از نظر امکان‌پذیری فنی، چالش‌های پیاده‌سازی، کتابخانه‌های مورد نیاز و سطح پیچیدگی بررسی شده‌اند.

### ۲۷-۲- روش‌شناسی ارزیابی:

هر قابلیت بر اساس معیارهای زیر ارزیابی شده است:

- امکان‌پذیری فنی: آیا با فناوری‌های موجود قابل پیاده‌سازی است؟
- فریمورک‌ها و کتابخانه‌ها: چه ابزارهایی مورد نیاز است؟
- مجوزهای سیستمی: چه دسترسی‌هایی از کاربر لازم است؟
- رویکرد پیاده‌سازی: چگونه می‌توان این قابلیت را توسعه داد؟
- چالش‌ها و محدودیت‌ها: موانع احتمالی چیست؟
- سطح پیچیدگی: پایین / متوسط / بالا

(الویت‌بندی قابلیت‌ها: یک، دو، سه و چهار)

| ردیف | قابلیت                                                                                                                                                                                   | تجاری | بین‌سازمانی | سازمانی |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|
| ۱    | استفاده از کد فعالسازی برای جلوگیری از توزیع غیرمجاز برنامه                                                                                                                              |       | ✓           | ✓       |
| ۲    | امکان ورود به برنامه با رمز یا الگو یا اثر انگشت (قابل تنظیم)                                                                                                                            | ✓     | ✓           | ✓       |
| ۳    | امکان نمایش یا عدم نمایش بخش‌های رمز شده و مخفی با استفاده از یک آیکن قفل باز یا بسته در بالای صفحه کاربری برنامه                                                                        |       | ✓           | ✓       |
| ۴    | امکان تعریف میان‌بر ارسال پیامکی لوکیشن یا پیام تنظیم شده برای مخاطبین/شماره‌های مدنظر از صفحه کلید (پنل شماره‌گیری)، منوی نوتیف یا ویجت یا کلیدجانبی فقط با یک کلیک                     | ✓     | ✓           | ✓       |
| ۵    | امکان نمایش نام اپراتور/نام سیم‌کارت و انتخاب سیم‌کارت هنگام برقراری تماس یا ارسال پیامک (در صورت تعریف نام برای سیم‌کارت، نام آن روی دکمه تماس/ارسال نقش ببندد)                         | ✓     | ✓           | ✓       |
| ۶    | دارای حالت تاریک (حالت شب) با امکان فعالسازی                                                                                                                                             | ✓     | ✓           | ✓       |
| ۷    | امکان پشتیبان‌گیری دستی/خودکار از محتویات عادی تمام بخش‌های برنامه در گوشی، حافظه جانبی، دراپ‌باکس و ... (محتویات رمز نباید در بک آپ بیاید)                                              | ✓     | ✓           |         |
| ۸    | امکان انتقال و بازیابی نسخه پشتیبان بر روی گوشی دوم یا ادغام با محتویات همان گوشی                                                                                                        | ✓     | ✓           |         |
| ۹    | امکان هدایت خودکار پیامک‌های عادی از سیم‌کارت دلخواه، شماره مخاطب دلخواه به شماره دلخواه با درج شماره یا نام فرستنده در ابتدای متن پیامک ارسالی (برای هدایت خودکار تماس مجددا بررسی شود) | ✓     | ✓           |         |
| ۱۰   | دارای لیست سیاه و سفید مخاطبین برای ارسال/دریافت پیامک با قابلیت اعمال به همه/موردی/به جز (بر اساس الگو یا شماره) (این لیست برای برقراری/پذیرش تماس خروجی/ورودی بررسی شود)               | ✓     | ✓           | ✓       |
| ۱۱   | رمزنگاری پیامک، دفترچه تلفن مخفی و سوابق تماس مربوطه (بدون ثبت در برنامه مدیریت پیامک‌های OS)                                                                                            |       | ✓           | ✓       |
| ۱۲   | رمزنگاری بانک اطلاعاتی برنامه کاربردی                                                                                                                                                    |       | ✓           | ✓       |
| ۱۳   | تغییر خودکار و مداوم کلید رمز با هر پیام و هر مخاطب                                                                                                                                      |       | ✓           | ✓       |
| ۱۴   | امکان ارسال پیام‌های رمز گروهی                                                                                                                                                           |       | ✓           | ✓       |
| ۱۵   | امکان تنظیم تقویم میلادی و شمسی برای برنامه                                                                                                                                              | ✓     | ✓           | ✓       |
| ۱۶   | امکان ارسال پیام‌های رمز زمان‌دار                                                                                                                                                        |       | ✓           | ✓       |
| ۱۷   | امکان ارسال پیام‌های عادی گروهی (چند مخاطب یا گروه‌های) انتخاب شده)                                                                                                                      | ✓     | ✓           | ✓       |

|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ✓ | ✓ | ✓ | امکان ارسال پیام‌های عادی زمان‌دار                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۸ |
| ✓ | ✓ |   | امکان حذف دوطرفه پیامک رمز                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۹ |
| ✓ | ✓ |   | امکان حذف یکطرفه خودکار پیامک‌های دریافتی رمز دیده شده پس از دیده شدن                                                                                                                                                                                              | ۲۰ |
| ✓ | ✓ | ✓ | امکان انتخاب و کپی بخشی از یک پیامک عادی                                                                                                                                                                                                                           | ۲۱ |
| ✓ | ✓ |   | عدم امکان کپی پیامک رمز یا کشف‌شده، تصویربرداری از صفحه و ندادن دسترسی به سایر اپ‌ها برای دسترسی به بخش رمز/کشف شده (دسترسی‌های لازم در زمان فعالسازی اخذ شود)                                                                                                     | ۲۲ |
| ✓ | ✓ | ✓ | امکان سنجاق مخاطب خاص یا پیامک‌های رمز/عادی مرتبط با یک شماره (حداکثر ۵ شماره) در بالای لیست                                                                                                                                                                       | ۲۳ |
| ✓ | ✓ | ✓ | امکان پرچم‌گذاری (لیبل‌زنی) روی مخاطب خاص یا پیامک‌های رمز/عادی مدنظر (مثل روشن کردن ستاره یا لایک کردن)                                                                                                                                                           | ۲۴ |
| ✓ | ✓ | ✓ | امکان ارسال لوکیشن و پاکسازی دیتا (عادی و/یا رمز) به صورت خودکار به محض دریافت پیامک با متن ثابت و خاص از شماره قابل تنظیم توسط کاربر                                                                                                                              | ۲۵ |
|   | ✓ | ✓ | امکان ارسال پیامک‌های عادی تکرارپذیر نوبه‌ای در بازه تکرار قابل تنظیم برای گروه مخاطبین مدنظر (تولد، یادآوری قسط و...)                                                                                                                                             | ۲۶ |
| ✓ | ✓ | ✓ | امکان تعریف و بایگانی پیامک‌های موضوعی (موضوع و محتوا) به صورت یادداشت، فرم، دعوتنامه جلسات و ...                                                                                                                                                                  | ۲۷ |
| ✓ | ✓ | ✓ | امکان جستجوی متن در نام، شماره، یادداشت و محتوای پیامک‌ها                                                                                                                                                                                                          | ۲۸ |
| ✓ | ✓ |   | امکان کنترل امنیت سامانه                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۹ |
| ✓ | ✓ |   | امکان اطلاع فرستنده از رؤیت پیامک رمز ارسال شده توسط گیرنده (seen شدن)                                                                                                                                                                                             | ۳۰ |
| ✓ |   |   | امکان تبدیل خودکار متن رمز شده به متن جعلی پوششی فارسی و انگلیسی به صورت برگشت‌پذیر (قابل تنظیم)                                                                                                                                                                   | ۳۱ |
| ✓ | ✓ |   | امکان عکس‌برداری نامحسوس با هر دو دوربین به محض ۳ مرتبه ورود اشتباه رمز ورودی و ذخیره تصویر به صورت رمز شده با تاریخ و ساعت و گزارش موضوع در اولین ورود موفق (در صورت نداشتن چالش، دسترسی در هنگام فعال سازی قابلیت اخذ شود)                                       | ۳۲ |
| ✓ | ✓ |   | طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم رمزنگاری پساکوانتومی (مقاوم در برابر حملات رمزشکنی توسط رایانه‌های کوانتومی)                                                                                                                                                           | ۳۳ |
| ✓ | ✓ | ✓ | امکان افزودن/حذف/ویرایش/انتقال/همگام‌سازی تمام یا بخشی از مخاطبین دفترچه تلفن معمولی (با فرمت استاندارد) از/به دفترچه تلفن OS/ فضای ابری/مسیر دلخواه/ محل ذخیره پیش‌فرض با امکان ادغام مخاطبین تکراری<br>امکان ارتباط بیرونی فقط برای مخاطبین عادی وجود داشته باشد | ۳۴ |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| ۳۵ | دارای دفترچه تلفن اختصاصی رمز شده (با امکان ارسال پیامک و برقراری تماس بدون ثبت در برنامه OS و سایر برنامه‌هایی که به مخاطبین پیش فرض دسترسی می‌گیرند)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ | ✓ | ✓ |
| ۳۶ | امکان تعریف گروه برای مخاطبین در دفترچه تلفن (و پیامک‌ها به صورت فیلتر) در صورت امکان، مخاطبین شبکه‌های اجتماعی نصب شده روی گوشی در گروه‌هایی با نام آن شبکه (یا به صورت فیلتر) قابل نمایش/عدم نمایش باشند<br>همچنین در نسخه‌های سازمانی و بین‌سازمانی یک گروه/فیلتر پیش فرض برای مخاطبین/پیامک‌های رمز وجود داشته باشد                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ | ✓ | ✓ |
| ۳۷ | امکان تعریف پروفایل برای مخاطبین و گروه مخاطبین (نام «و پیشوند»، بازه زمانی مجاز برای تماس، اطلاعات محل زندگی «آدرس و لوکیشن»، اطلاعات شغلی «عنوان، اداره، شرکت، آدرس و لوکیشن»، ایمیل، شماره (همراه، محل کار، منزل و ...)، آیدی شبکه‌های اجتماعی (با نام شبکه)، تاریخ تولد، تاریخ خاص، شماره کارت، ضبط نام صوتی، شماره انتقال تماس، ویبره، زنگ تماس، زنگ پیامک، تصویر (GIF متحرک، PNG و JPG) با انتخاب اندازه هنگام نمایش (کوچک/بزرگ، پیامک و تماس)، رقص نور (در صورت نداشتن چالش)، پخش آلام اختصاصی (تماس/پیامک رمز/پیامک عادی) حتی در حالت سایلنت (برای مخاطبین یا گروه مخاطبین اختصاصی) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ۳۸ | امکان پخش صوتی خودکار (۲ مرتبه) شماره/نام فرستنده پیامک یا تماس گیرنده قبل از پخش آلام مربوطه در صورت فعال سازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| ۳۹ | امکان تعریف هشدار یادآور برقراری تماس/ارسال پیامک در صفحه موارد اخیر (با امکان هدایت مستقیم به صفحه ارسال پیامک یا شماره گیری)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ | ✓ | ✓ |
| ۴۰ | امکان تکرار خودکار شماره‌گیری در صورت اشغال بودن خط در نوار اعلان (تا بتوان با گوشی کار کرد) و تمام صفحه شدن برنامه و فعال شدن اسپیکر (قابل تنظیم) به محض برداشتن گوشی توسط مخاطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ |
| ۴۱ | امکان تعریف مدهای کاری مختلف با قابلیت تنظیم نام مد، زنگ، ویبره، بازه زمانی، روزها، صوت پخش شده برای مخاطب، پیامگیر صوتی قابل تنظیم با صدای منشی مرد/زن و یا ضبط/انتخاب صوت دلخواه، زمان فعال شدن پیامگیر مثلا پس از ۵ ثانیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ | ✓ | ✓ |
| ۴۲ | امکان ارسال لوکیشن لحظه‌ای (در صورت دسترسی با پرسش از کاربر و روشن بودن GPS)، تصویر کوچک سیاه سفید و ... از طریق پیامک (قسمت +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| ۴۳ | امکان ذخیره سوابق ارتباط (تماس صوتی یا پیامکی) در پروفایل مخاطبین به صورت غیرقابل حذف (مگر با پاکسازی کش) و همچنین نمایش سوابق در پنجره موارد اخیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ | ✓ | ✓ |
| ۴۴ | امکان تغییر فونت، سایز و رنگ در متن پیامک ارسالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| ۴۵ | بررسی امکان رپلای روی یک پیامک خاص به نحوی که برای گیرنده نیز قابل مشاهده و درک باشد (در صورت فعال سازی توسط کاربر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ | ✓ | ✓ |

## ۲۷-۳-قابلیت ۱: استفاده از کد فعالسازی برای جلوگیری از توزیع غیرمجاز برنامه

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با رویکرد آفلاین (بدون نیاز به بک‌اند)
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - پکیج shared\_preferences در Flutter برای ذخیره‌سازی محلی
  - پکیج crypto برای هش کردن کدها
  - الگوریتم‌های تولید و اعتبارسنجی کد آفلاین مانند الگوریتم‌های مبتنی بر زمان یا HMAC
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ مجوز خاصی لازم نیست
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - تولید کدهای یکتا بر اساس الگوریتم دترمینیستیک (مثلاً بر اساس شناسه دستگاه + کلید مخفی)
  - ذخیره کد فعالسازی به صورت رمزنگاری شده در حافظه محلی
  - اعتبارسنجی کد هنگام هر راه‌اندازی برنامه
  - امکان غیرفعال‌سازی از راه دور در صورت نیاز (اختیاری)
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - مدیریت کدها به صورت دستی (دادن کد به کاربران به صورت حضوری)
  - امکان reverse engineering و استخراج الگوریتم اعتبارسنجی
  - نیاز به مکانیزم تولید کد امن و قابل اعتماد
- سطح پیچیدگی: متوسط

## ۲۷-۴-قابلیت ۲: امکان ورود به برنامه با رمز یا الگو یا اثر انگشت (قابل تنظیم)

- امکان‌پذیری فنی: به طور کامل قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - پکیج local\_auth در Flutter برای احراز هویت بیومتریک
  - پکیج flutter\_screen\_lock برای قفل با رمز/الگو
  - پکیج flutter\_secure\_storage برای ذخیره امن رمزها
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز:
  - USE\_BIOMETRIC / USE\_FINGERPRINT (Android)
  - FaceID / TouchID (iOS)
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - ساخت صفحه قفل با سه حالت: رمز عددی، الگو، بیومتریک
  - ذخیره تنظیمات کاربر در حافظه امن
  - اعمال قفل هنگام ورود به برنامه و بازگشت از background
  - امکان تنظیم مهلت زمانی قبل از فعال شدن قفل
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - تست روی دستگاه‌های مختلف با حسگرهای متفاوت
  - مدیریت حالت‌هایی که بیومتریک در دسترس نیست
  - حفظ امنیت در برابر حملات side-channel

- سطح پیچیدگی: پایین

۲۷-۵-قابلیت ۳: امکان نمایش یا عدم نمایش بخش‌های رمز شده و مخفی با استفاده از یک آیکون قفل

باز یا بسته

- امکان‌پذیری فنی: به طور کامل قابل پیاده‌سازی

- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:

- مدیریت State با Provider یا Bloc در Flutter

- پکیج visibility\_detector برای کنترل نمایش

- منطق تفکیک داده‌های رمز شده از عادی در لایه repository

- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ مجوز خاصی لازم نیست

- رویکرد پیاده‌سازی:

- نگهداری وضعیت نمایش/عدم نمایش در State Management

- فیلتر کردن داده‌ها بر اساس flag رمزنگاری

- نمایش آیکون قفل در AppBar با قابلیت toggle

- به‌روزرسانی UI به صورت Reactive

- چالش‌ها و محدودیت‌ها:

- مدیریت صحیح تغییر وضعیت در تمام صفحات

- جلوگیری از نشت داده‌های رمز شده در لاگ‌ها یا screenshot

- حفظ عملکرد مناسب با حجم زیاد داده

- سطح پیچیدگی: پایین

۲۷-۶-قابلیت ۴: امکان تعریف میان بر ارسال پیامکی لوکیشن یا پیام تنظیم شده برای

مخاطبین/شماره‌های مدنظر از صفحه کلید (پنل شماره‌گیری)، منوی نوتیف یا ویجت یا کلید جانبی فقط

با یک کلیک

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با محدودیت‌های خاص پلتفرم

- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:

- پکیج geolocator در Flutter برای دریافت موقعیت

- پکیج telephony در Android برای ارسال SMS

- پکیج home\_widget برای ویجت صفحه اصلی

- پکیج quick\_actions برای میانبرهای برنامه

- کد Native برای دسترسی به کلیدهای سخت‌افزاری (محدود)

- مجوزهای سیستمی مورد نیاز:

- ACCESS\_FINE\_LOCATION

- SEND\_SMS

- FOREGROUND\_SERVICE برای سرویس پس‌زمینه

- رویکرد پیاده‌سازی:

- ایجاد سرویس پس‌زمینه برای گوش دادن به رویدادها

- ذخیره قالب پیام‌ها و مخاطبین هدف

- ویجت‌های قابل تنظیم روی صفحه اصلی

- Quick Actions در لانچر

- دریافت لوکیشن و ارسال خودکار SMS

- چالش‌ها و محدودیت‌ها:

- محدودیت‌های اندروید ۱۰+ برای دسترسی به کلیدهای فیزیکی

- مصرف باتری برای سرویس‌های پس‌زمینه

- محدودیت‌های Doze Mode و Battery Optimization

- عدم پشتیبانی iOS از ارسال خودکار SMS

- نیاز به مجوزهای حساس از کاربر

- سطح پیچیدگی: بالا

۲۷-۷-قابلیت ۵: امکان نمایش نام اپراتور/نام سیم کارت و انتخاب سیم کارت هنگام برقراری تماس یا

ارسال پیامک

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با API های موجود
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - پکیج telephony\_plus در Flutter برای مدیریت دوسیم‌کارته
  - پکیج sim\_data برای دریافت اطلاعات SIM
  - Native Android APIs: SubscriptionManager, TelephonyManager
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز:
  - READ\_PHONE\_STATE
  - READ\_PHONE\_NUMBERS
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - دریافت لیست SIM کارت‌های فعال
  - نمایش نام اپراتور و نام سفارشی سیم‌کارت
  - ذخیره تنظیمات انتخاب پیش‌فرض کاربر
  - نمایش دیاگ انتخاب سیم‌کارت قبل از ارسال/تماس
  - نمایش نام روی دکمه‌ها
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - تنوع API ها در نسخه‌های مختلف اندروید

- محدودیت دسترسی به شماره SIM در اندروید ۱۰+

- سطح پیچیدگی: متوسط

## ۲۷-۸-قابلیت ۶: دارای حالت تاریک (حالت شب) با امکان فعالسازی

- امکان‌پذیری فنی: به طور کامل قابل پیاده‌سازی

- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:

- سیستم Theme داخلی در Flutter

- پکیج provider یا riverpod برای مدیریت تم

- پکیج shared\_preferences برای ذخیره تنظیمات

- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ مجوز خاصی لازم نیست

- رویکرد پیاده‌سازی:

- تعریف دو ThemeData (روشن و تاریک)

- ذخیره انتخاب کاربر

- امکان تغییر آنی تم در تنظیمات

- امکان sync با تنظیمات سیستم

- اعمال رنگ‌های سازگار در تمام UI components

- چالش‌ها و محدودیت‌ها:

- طراحی رنگ‌بندی مناسب برای هر دو حالت

- اطمینان از خوانایی در همه صفحات

- تست روی دستگاه‌های مختلف

- سطح پیچیدگی: پایین

۲۷-۹-قابلیت ۷: امکان پشتیبان‌گیری دستی/خودکار از محتویات عادی تمام بخش‌های برنامه در

گوشی، حافظه جانبی، دراپ‌باکس و...

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با چالش‌های امنیتی

- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:

- پکیج sqflite در Flutter برای دیتابیس

- پکیج path\_provider برای دسترسی به مسیرها

- پکیج file\_picker برای انتخاب مسیر

- پکیج dropbox\_client یا google\_drive برای ذخیره ابری

- پکیج workmanager برای زمان‌بندی خودکار

- پکیج encrypt برای رمزنگاری فایل backup

- مجوزهای سیستمی مورد نیاز:

- READ\_EXTERNAL\_STORAGE

- WRITE\_EXTERNAL\_STORAGE

- INTERNET برای ذخیره ابری

- رویکرد پیاده‌سازی:

- Export دیتابیس به فرمت رمزنگاری شده

- فیلتر کردن داده‌های رمز شده عدم backup
- ذخیره فایل در مسیر انتخابی کاربر
- زمان بندی backup خودکار (روزانه/هفتگی)
- پشتیبانی از cloud storage با API های مربوطه

- چالش ها و محدودیت ها:

- حجم بالای فایل های backup

- سطح پیچیدگی: متوسط

۲۷-۱۰-قابلیت ۸: امکان انتقال و بازیابی نسخه پشتیبان بر روی گوشی دوم یا ادغام با محتویات همان

### گوشی

- امکان پذیری فنی: قابل پیاده سازی
- فناوری ها و کتابخانه های مورد نیاز:
  - همان تکنولوژی های backup
  - لاجیک merge برای ترکیب داده ها
  - مدیریت conflict resolution
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز:
  - READ\_EXTERNAL\_STORAGE
  - WRITE\_EXTERNAL\_STORAGE
- رویکرد پیاده سازی:

- Import فایل backup
- پارس کردن و validation داده‌ها
- دو حالت: جایگزینی کامل یا ادغام
- الگوریتم merge بر اساس timestamp یا اولویت
- نمایش گزارش تغییرات پس از restore
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - مدیریت conflict در ادغام (مثلاً مخاطب تکراری)
  - حفظ یکپارچگی داده‌ها
  - سازگاری نسخه‌های مختلف برنامه
  - Validation امنیتی فایل ورودی
- سطح پیچیدگی: متوسط
- ۲۷-۱۱-قابلیت ۹: امکان هدایت خودکار پیامک‌های عادی از سیم‌کارت دلخواه، شماره مخاطب دلخواه به شماره دلخواه با درج شماره یا نام فرستنده
- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با محدودیت‌های خاص
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - پکیج telephony در Flutter برای دریافت و ارسال SMS
  - پکیج sms\_maintained برای مدیریت
  - BroadcastReceiver (Native Android) برای intercept کردن SMS

- مجوزهای سیستمی مورد نیاز:

- RECEIVE\_SMS

- READ\_SMS

- SEND\_SMS

- READ\_PHONE\_STATE

- رویکرد پیاده‌سازی:

- ثبت BroadcastReceiver با اولویت بالا

- بررسی قوانین forwarding تعریف شده

- ارسال مجدد پیام با prefix شامل اطلاعات فرستنده اصلی

- ذخیره لاگ forwarding ها

- UI برای تعریف قوانین

- چالش‌ها و محدودیت‌ها:

- محدودیت‌های امنیتی اندروید برای intercept کردن SMS

- عدم امکان جلوگیری از notification پیام اصلی

- هزینه SMS برای کاربر

- عدم پشتیبانی iOS از این قابلیت

- نیاز به Default SMS App بودن در اندروید

- سطح پیچیدگی: **بالا**

## ۲۷-۱۲-قابلیت ۱۰: دارای لیست سیاه و سفید مخاطبین برای ارسال/دریافت پیامک و برقراری/پذیرش

### تماس

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با نیاز به Default App
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - پکیج telephony در Flutter
  - پکیج call\_log برای مدیریت تماس‌ها
  - Native Android :CallScreeningService
  - دیتابیس محلی برای نگهداری blacklist/whitelist
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز:
  - READ\_PHONE\_STATE
  - CALL\_PHONE
  - READ\_CALL\_LOG
  - ANSWER\_PHONE\_CALLS
  - RECEIVE\_SMS
  - نیاز به Default Phone App یا Call Screening Service
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - ساخت UI برای مدیریت لیست‌ها
  - پشتیبانی از الگو (regex) و شماره دقیق

- بررسی هر پیام/تماس ورودی در برابر قوانین

- Block کردن یا اجازه دادن بر اساس لیست

- ثبت لاگ موارد مسدود شده

- چالش‌ها و محدودیت‌ها:

- نیاز به دسترسی‌های حساس

- محدودیت‌های اندروید برای block خودکار

- عدم پشتیبانی کامل iOS

- مدیریت exception ها (اورژانس)

- سطح پیچیدگی: بالا

۲۷-۱۳-قابلیت ۱۱: رمزنگاری پیامک، دفترچه تلفن مخفی و سوابق تماس مربوطه (بدون ثبت در برنامه

مدیریت پیامک‌های OS)

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - پکیج encrypt در Flutter برای رمزنگاری
  - پکیج sqflite\_sqcipher برای دیتابیس رمز شده
  - الگوریتم‌های رمزنگاری: AES-۲۵۶, RSA
  - پکیج flutter\_secure\_storage
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: ذخیره در دیتابیس خصوصی برنامه - بدون نیاز به مجوز خاص
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - دیتابیس جداگانه برای داده‌های رمز شده
  - رمزنگاری E۲E برای پیامک‌های محرمانه
  - عدم sync با دیتابیس سیستمی
  - مخاطبین مخفی در دیتابیس محلی و رمز شده
  - UI جداگانه برای دسترسی به بخش رمز شده
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - مدیریت کلیدهای رمزنگاری
  - عملکرد رمزگشایی با حجم بالای داده

- امکان از دست دادن داده در صورت فراموشی رمز

- نیاز به پروتکل مشترک بین دو طرف

- سطح پیچیدگی: **بالا**

## ۲۷-۱۴-قابلیت ۱۲: رمزنگاری بانک اطلاعاتی برنامه کاربردی

- امکان‌پذیری فنی: به طور کامل قابل پیاده‌سازی

- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:

- پکیج sqflite\_sqlcipher در Flutter

- پکیج encrypted\_shared\_preferences

- SQLCipher برای رمزنگاری دیتابیس SQLite

- AES-۲۵۶ encryption

- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ مجوز خاصی لازم نیست

- رویکرد پیاده‌سازی:

- استفاده از SQLCipher به جای SQLite معمولی

- تعیین password برای دیتابیس از روی رمز کاربر

- رمزنگاری تمام جداول و فیلدها

- Key derivation مناسب (PBKDF۲)

- چالش‌ها و محدودیت‌ها:

- کاهش عملکرد به دلیل overhead رمزنگاری

- حجم فایل دیتابیس بیشتر می شود
- پیچیدگی مدیریت password دیتابیس
- سطح پیچیدگی: متوسط

## ۲۷-۱۵-قابلیت ۱۳: تغییر خودکار و مداوم کلید رمز با هر پیام و هر مخاطب

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با الگوریتم‌های پیشرفته
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - الگوریتم‌های Key Exchange: Diffie-Hellman, ECDH
  - الگوریتم Double Ratchet: Ratcheting مانند Signal Protocol
  - پکیج pointycastle برای کریپتوگرافی
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ مجوز خاصی لازم نیست
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - پیاده‌سازی Double Ratchet Algorithm
  - تولید session key جدید برای هر پیام
  - Forward Secrecy و Post-Compromise Security
  - ذخیره state های رمزنگاری برای هر مخاطب
  - هماهنگی کلیدها بین دو طرف
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - پیچیدگی بسیار بالای پیاده‌سازی
  - نیاز به همگام‌سازی state بین دو دستگاه
  - خطر از دست رفتن همگامی
  - دیباگ و تست بسیار سخت

- سطح پیچیدگی: بالا

۲۷-۱۶-قابلیت ۱۴: امکان ارسال پیام‌های رمز گروهی

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - پکیج pointycastle
  - الگوریتم‌های Group Key Management
  - رمزنگاری symmetric برای گروه
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: SEND\_SMS
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - ایجاد کلید مشترک گروهی
  - توزیع کلید به اعضا (E2E encrypted)
  - رمزنگاری پیام با کلید گروه
  - ارسال به تمام اعضا
  - مدیریت اضافه/حذف عضو (key rotation)
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - مدیریت کلید گروهی پیچیده است
  - هزینه ارسال SMS به تعداد اعضا
  - مدیریت اعضا خارج شده

- نیاز به سنکرونیزاسیون

- سطح پیچیدگی: **بالا**

۲۷-۱۷-قابلیت ۱۵: امکان تنظیم تقویم میلادی و شمسی برای برنامه

- امکان‌پذیری فنی: به طور کامل قابل پیاده‌سازی

- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:

- پکیج shamsi\_date در Flutter برای تقویم شمسی

- پکیج persian\_datetime\_picker

- پکیج intl برای فرمت‌بندی تاریخ

- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ مجوز خاصی لازم نیست

- رویکرد پیاده‌سازی:

- ذخیره تنظیمات تقویم کاربر

- تبدیل بین میلادی و شمسی

- نمایش تاریخ در فرمت انتخابی در تمام UI

- پشتیبانی از DatePicker در هر دو تقویم

- چالش‌ها و محدودیت‌ها:

- تبدیل صحیح تاریخ‌ها

- نمایش تاریخ در تمام بخش‌ها

- مدیریت timezone

- سطح پیچیدگی: پایین

۲۷-۱۸-قابلیت ۱۶: امکان ارسال پیام‌های رمز زمان‌دار

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی

- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:

- پکیج workmanager در Flutter برای زمان‌بندی

- پکیج android\_alarm\_manager\_plus

- Background service برای ارسال در زمان تعیین شده

- مجوزهای سیستمی مورد نیاز:

- SEND\_SMS

- SCHEDULE\_EXACT\_ALARM (Android ۱۲+)

- WAKE\_LOCK

- رویکرد پیاده‌سازی:

- کاربر پیام و زمان ارسال را تعیین می‌کند

- ذخیره پیام در دیتابیس با وضعیت pending

- زمان‌بندی task در زمان مشخص

- ارسال پیام در background

- نوتیفیکیشن برای تأیید ارسال

- چالش‌ها و محدودیت‌ها:

- محدودیت‌های Doze Mode

- دقت زمان‌بندی در اندروید جدید

- مصرف باتری

- مدیریت شکست در ارسال

- سطح پیچیدگی: متوسط

۲۷-۱۹-قابلیت ۱۷: امکان ارسال پیام‌های عادی گروهی (چند مخاطب یا گروه‌های انتخاب شده)

- امکان‌پذیری فنی: به طور کامل قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - پکیج telephony در Flutter
  - پکیج sms\_maintained
  - حلقه ارسال برای هر گیرنده
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: SEND\_SMS
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - انتخاب چند مخاطب یا گروه
  - ارسال SMS جداگانه به هر شماره
  - نمایش progress bar
  - ذخیره history برای هر ارسال
  - مدیریت خطا در ارسال به هر شماره
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - هزینه ارسال SMS
  - محدودیت تعداد SMS در واحد زمان
  - مدیریت شکست در ارسال به بعضی شماره‌ها
- سطح پیچیدگی: پایین

## ۲۷-۲۰-قابلیت ۱۸: امکان ارسال پیام‌های عادی زمان‌دار

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی (مشابه قابلیت ۱۶)

- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:

- همان تکنولوژی قابلیت ۱۶

- بدون نیاز به رمزنگاری

- مجوزهای سیستمی مورد نیاز:

- SEND\_SMS

- SCHEDULE\_EXACT\_ALARM

- رویکرد پیاده‌سازی:

- مشابه ارسال پیام رمز زمان‌دار

- ساده‌تر به دلیل عدم نیاز به رمزنگاری

- چالش‌ها و محدودیت‌ها: همان چالش‌های قابلیت ۱۶

- سطح پیچیدگی: متوسط

## ۲۷-۲۱-قابلیت ۱۹: امکان حذف دوطرفه پیامک رمز

- امکان‌پذیری فنی: غیرممکن بدون سرور مرکزی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - نیاز به backend server
  - پروتکل command از طریق راه حل جایگزین (SMS)
  - ارسال دستور حذف به طرف مقابل
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز:
  - SEND\_SMS
  - RECEIVE\_SMS
- رویکرد پیاده‌سازی (راه حل بدون سرور):
  - ارسال پیام command خاص برای درخواست حذف
  - دریافت و پردازش command توسط طرف مقابل
  - حذف خودکار پیام در دستگاه گیرنده
  - تأییدیه حذف به فرستنده
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - عدم تضمین حذف (طرف مقابل می‌تواند ignore کند)
  - امکان backup قبل از حذف
  - نیاز به آنلاین بودن دستگاه گیرنده

○ در بسیاری سناریوها غیرقابل اعتماد

○ محدودیت فنی SMS

• سطح پیچیدگی: **بالا**

۲۷-۲۲-قابلیت ۲۰: امکان حذف یکطرفه خودکار پیام‌های دریافتی رمز دیده شده پس از دیده شدن

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - Timer در Flutter برای زمان‌سنجی
  - دیتابیس محلی با "read" flag
  - Background task برای حذف خودکار
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ مجوز خاصی لازم نیست (حذف از دیتابیس خود برنامه)
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - علامت‌گذاری پیام به عنوان "خوانده شده"
  - اجرای timer پس از باز کردن پیام
  - حذف خودکار از دیتابیس پس از مدت تعیین شده
  - امکان تنظیم مدت زمان توسط کاربر
  - امکان غیرفعال کردن این قابلیت
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - مدیریت حذف در زمان‌های مختلف
  - امکان recover نکردن پیام پس از حذف
- سطح پیچیدگی: پایین

## ۲۷-۲۳-قابلیت ۲۱: امکان انتخاب و کپی بخشی از یک پیامک عادی

- امکان‌پذیری فنی: به طور کامل قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - ویجت SelectableText در Flutter
  - Clipboard API داخلی Flutter
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ مجوز خاصی لازم نیست
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - استفاده از SelectableText به جای Text
  - امکان long-press برای انتخاب
  - کپی به clipboard سیستم
  - محدود کردن به پیام‌های عادی (غیررمز)
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - جلوگیری از کپی در پیام‌های رمز
  - مدیریت formatting
- سطح پیچیدگی: پایین

۲۷-۲۴-قابلیت ۲۲: عدم امکان کپی پیامک رمز یا کشف شده، تصویربرداری از صفحه و ندادن

دسترسی به سایر اپها

- امکان پذیری فنی: قابل پیاده سازی با محدودیت ها
- فناوری ها و کتابخانه های مورد نیاز:
  - FLAG\_SECURE در Flutter برای جلوگیری از screenshot
  - Native Android: WindowManager.LayoutParams
  - غیر فعال کردن text selection
  - محدود کردن accessibility services
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: برای برخی حالات SYSTEM\_ALERT\_WINDOW
- رویکرد پیاده سازی:
  - تنظیم FLAG\_SECURE برای Activity
  - استفاده از Text به جای SelectableText
  - بستن نمایش در recent apps
  - محدود کردن API accessibility ها
  - Obfuscation در حافظه
- چالش ها و محدودیت ها:
  - محدودیت FLAG\_SECURE در برخی دستگاه ها
  - امکان عکس برداری با دوربین دیگر

- محدودیت دسترسی accessibility ممکن است کاربران نابینا را محدود کند

- Rooted devices می توانند bypass کنند

- سطح پیچیدگی: متوسط

۲۷-۲۵-قابلیت ۲۳: امکان سنجاق مخاطب خاص یا پیامک‌های رمز/عادی مرتبط با یک شماره

(حداکثر ۵ شماره) در بالای لیست

- امکان‌پذیری فنی: به طور کامل قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - مدیریت state و sorting در Flutter
  - دیتابیس با فیلد "pinned"
  - UI با drag and drop
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ مجوز خاصی لازم نیست
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - افزودن فیلد "is\_pinned" boolean در دیتابیس
  - افزودن فیلد "pin\_order" برای ترتیب
  - sorting لیست: pinned items اول، سپس بقیه
  - UI برای pin/unpin آیکون سنجاق
  - محدودیت حداکثر ۵ مورد
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - مدیریت ترتیب آیتم‌های سنجاق شده
  - UX مناسب برای pin/unpin
- سطح پیچیدگی: پایین

۲۶-۲۷-قابلیت ۲۴: امکان پرچم‌گذاری (لیبل‌زنی) روی مخاطب خاص یا پیامک‌های رمز/عادی

مدنظر

- امکان‌پذیری فنی: به طور کامل قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - Flutter در State management
  - دیتابیس با فیلد "flagged" یا "starred"
  - آیکون ستاره یا flag
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ مجوز خاصی لازم نیست
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - افزودن فیلد boolean در دیتابیس
  - دکمه toggle در UI
  - فیلتر کردن موارد flagged شده
  - نمایش آیکون در لیست
- چالش‌ها و محدودیت‌ها: تقریباً بدون چالش
- سطح پیچیدگی: پایین

۲۷-۲۷-قابلیت ۲۵: امکان ارسال لوکیشن و پاکسازی دیتا (عادی و/یا رمز) به صورت خودکار با

### دریافت پیام خاص

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با چالش‌های امنیتی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - پکیج geolocator در Flutter
  - پکیج telephony برای intercept SMS
  - Background service
  - دسترسی به دیتابیس برای پاک کردن
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز:
  - RECEIVE\_SMS
  - ACCESS\_FINE\_LOCATION
  - SEND\_SMS
  - نیاز به Default SMS App
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - تعریف کلمه/عبارت trigger توسط کاربر
  - گوش دادن به SMS های ورودی در background
  - بررسی محتوا و شماره فرستنده
  - دریافت location و ارسال به شماره از پیش تعیین شده

- پاکسازی داده‌ها بر اساس تنظیمات

- لاگ کردن رویداد

- چالش‌ها و محدودیت‌ها:

- خطر سوء استفاده اگر trigger کلمه ساده باشد

- نیاز به Authentication قوی

- محدودیت background service

- مصرف باتری

- Privacy concerns

- سطح پیچیدگی: بالا

۲۷-۲۸-قابلیت ۲۶: امکان ارسال پیامک‌های عادی تکرارپذیر نوبه‌ای در بازه تکرار قابل تنظیم برای

### گروه مخاطبین

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - پکیج workmanager در Flutter
  - پکیج android\_alarm\_manager\_plus
  - Cron-like scheduling
  - دیتابیس برای ذخیره schedule ها
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز:
  - SEND\_SMS
  - SCHEDULE\_EXACT\_ALARM
  - RECEIVE\_BOOT\_COMPLETED برای بازیابی پس از reboot
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - UI برای تعریف پیام تکراری (محتوا، دریافت کنندگان، الگوی تکرار)
  - ذخیره در دیتابیس
  - زمان‌بندی با WorkManager
  - ارسال در background
  - مدیریت شکست و retry

- لاگ ارسال‌ها

- چالش‌ها و محدودیت‌ها:

- دقت زمان‌بندی در اندروید جدید

- هزینه SMS برای کاربر

- مدیریت تعداد زیاد schedule

- مصرف باتری

- سطح پیچیدگی: متوسط

۲۷-۲۹-قابلیت ۲۷: امکان تعریف و بایگانی پیامک‌های موضوعی (موضوع و محتوا) به صورت

یادداشت، فرم، دعوت‌نامه

- امکان‌پذیری فنی: به طور کامل قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - ماژول Notes در Flutter
  - دیتابیس با جداول category و template
  - Rich text editor
  - Form builder
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ مجوز خاصی لازم نیست
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - ایجاد بخش/Template قالب
  - دسته‌بندی بر اساس نوع (یادداشت، فرم، دعوت‌نامه)
  - قابلیت ایجاد و ویرایش قالب
  - استفاده از قالب برای ارسال سریع
  - ذخیره‌سازی و بازیابی
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - طراحی UI مناسب برای انواع قالب‌ها
  - پشتیبانی از formatting در SMS محدود است

- سطح پیچیدگی: متوسط

۲۷-۳۰-قابلیت ۲۸: امکان جستجوی متن در نام، شماره، یادداشت و محتوای پیامک‌ها

- امکان‌پذیری فنی: به طور کامل قابل پیاده‌سازی

- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:

- Full-text search در SQLite با Flutter

- پکیج sqflite با (Full-Text Search) FTS

- الگوریتم‌های جستجو و ranking

- پشتیبانی از زبان فارسی

- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ مجوز خاصی لازم نیست

- رویکرد پیاده‌سازی:

- ایجاد FTS table در دیتابیس

- Index کردن تمام فیلدهای قابل جستجو

- پردازش query کاربر

- نمایش نتایج با highlight

- فیلتر کردن بر اساس نوع (پیام، مخاطب، یادداشت)

- چالش‌ها و محدودیت‌ها:

- عملکرد با حجم زیاد داده

- پشتیبانی از stemming فارسی

- مدیریت typo ها

- سطح پیچیدگی: متوسط

۲۷-۳۱-قابلیت ۲۹: امکان کنترل امنیت سامانه

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با تعریف دقیق‌تر

- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:

- بسته به تعریف دقیق کنترل امنیت

- پکیج‌های Security audit

- Integrity checking

- Root detection: پکیج flutter\_jailbreak\_detection

- SSL pinning

- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: متغیر بسته به نوع کنترل

- رویکرد پیاده‌سازی:

- تشخیص root/jailbreak

- بررسی integrity برنامه

- تشخیص debugging

- بررسی permission های مشکوک

- لاگ رویدادهای امنیتی

- Dashboard امنیتی برای کاربر

- چالش‌ها و محدودیت‌ها:

- تعریف دقیق "کنترل امنیت" مبهم است

- امکان false positive

- تأثیر بر عملکرد

- سطح پیچیدگی: متوسط تا بالا

## ۲۷-۳۲-قابلیت ۳۰: اطلاع فرستنده از رؤیت پیامک رمز توسط گیرنده

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با SMS
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - ارسال delivery receipt
  - پیام command خودکار پس از خواندن
  - پکیج telephony
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: SEND\_SMS، RECEIVE\_SMS
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - هنگام باز کردن پیام رمز، ارسال خودکار SMS کوتاه با فرمت خاص به فرستنده
  - پردازش receipt در طرف فرستنده
  - نمایش تیک دوبل یا آیکون "دیده شده"
  - امکان غیرفعال کردن توسط کاربر
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - هزینه SMS برای receipt
  - تأخیر در دریافت receipt
  - امکان عدم ارسال در صورت آفلاین بودن
  - Privacy concerns
- سطح پیچیدگی: متوسط

## ۲۷-۳۳-قابلیت ۳۱: تبدیل خودکار متن رمز شده به متن جعلی پوششی

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - الگوریتم‌های steganography
  - Encoding/Decoding سفارشی
  - Mapping بین کاراکترها
  - پکیج crypto
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - تبدیل متن رمز شده به متن طبیعی به نظر
  - Encode/Decode توسط گیرنده
  - لیست متن‌های پوششی از پیش تعریف شده
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - حفظ امنیت در عین پوشش
  - افزایش طول پیام
  - شناسایی توسط تحلیل statistical
  - پیچیدگی الگوریتم
- سطح پیچیدگی: **بالا**

## ۲۷-۳۴-قابلیت ۳۲: عکس برداری نامحسوس پس از ۳ ورود اشتباه رمز

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با محدودیت‌ها
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - پکیج camera در Flutter
  - دسترسی به دوربین جلو و عقب
  - Background photo capture
  - پکیج encrypt برای رمزنگاری تصویر
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: CAMERA، WRITE\_EXTERNAL\_STORAGE
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - شمارش تلاش‌های ناموفق
  - فعال کردن دوربین در background
  - گرفتن عکس بدون preview
  - رمزنگاری و ذخیره تصویر با timestamp
  - نمایش alert در ورود بعدی
  - ذخیره لاگ با تاریخ و زمان
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - Privacy و قانونی بودن
  - کیفیت عکس بدون preview ممکن است ضعیف باشد

- LED دوربین ممکن است روشن شود
- محدودیت capture در background برخی دستگاه‌ها
- مدیریت دقیق مجوزها
- سطح پیچیدگی: **بالا**

## ۲۷-۳۵-قابلیت ۳۳: الگوریتم رمزنگاری پساکوانتومی

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی اما بسیار پیچیده
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - الگوریتم‌های Post-Quantum: CRYSTALS-Kyber, Dilithium, NTRU, SPHINCS+
  - کتابخانه‌های PQC
  - پکیج pointycastle, liboqs, OpenQuantumSafe
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - استفاده از الگوریتم‌های NIST PQC
  - Key exchange و Digital signature
  - ترکیب با رمزنگاری کلاسیک (hybrid)
  - تست و validation گسترده
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - پیچیدگی بسیار بالا
  - عملکرد پایین‌تر از کلاسیک
  - ساینز کلید و پیام بزرگتر
  - کمبود کتابخانه‌های mature در Flutter
- سطح پیچیدگی: بالا (تخصصی)

## ۲۷-۳۶-قابلیت ۳۴: مدیریت کامل مخاطبین با همگام‌سازی

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - fast\_contacts, contacts\_service
  - googleapis, google\_sign\_in, vcard
  - file\_picker
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: INTERNET, WRITE\_CONTACTS, READ\_CONTACTS
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - CRUD روی مخاطبین
  - Sync دوطرفه با OS و cloud
  - Import/Export vCard
  - Merge و duplicate detection
  - محدود کردن دسترسی به مخاطبین رمز
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - مدیریت conflict در sync
  - عملکرد با تعداد زیاد مخاطب
  - تنوع فرمت‌ها
  - حفظ privacy

- سطح پیچیدگی: متوسط

۲۷-۳۷-قابلیت ۳۵: دفترچه تلفن اختصاصی رمز شده

- امکان پذیری فنی: قابل پیاده سازی
- فناوری ها و کتابخانه های مورد نیاز:
  - دیتابیس رمز شده (sqflite\_sqlicipher)
  - Telephony برای SMS
  - url\_launcher یا flutter\_phone\_direct\_caller برای تماس
  - encrypt
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: SEND\_SMS، CALL\_PHONE
- رویکرد پیاده سازی:
  - دیتابیس جداگانه برای مخاطبین رمز
  - رمزنگاری تمام فیلدها
  - عدم sync با مخاطبین سیستم
  - ارسال SMS و تماس مستقیم
  - پاک سازی خودکار call log در صورت امکان
- چالش ها و محدودیت ها:
  - محدودیت های اندروید در call log
  - دسترسی سایر برنامه ها

- سطح پیچیدگی: متوسط

۲۷-۳۸-قابلیت ۳۶: تعریف گروه برای مخاطبین

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - دیتابیس با جداول, Contact, Group, ContactGroup
  - UI برای مدیریت گروه‌ها
  - فیلتر و grouping
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: بسته به شبکه اجتماعی
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - many-to-many relation
  - ایجاد/ویرایش گروه، اختصاص مخاطب
  - گروه‌های پیش فرض: عادی، رمز، سازمانی، بین سازمانی
  - Auto-categorize
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - دسترسی محدود به مخاطبین شبکه اجتماعی
  - مدیریت گروه‌های تودرتو
  - UX مناسب
- سطح پیچیدگی: متوسط

## ۲۷-۳۹-قابلیت ۳۷: پروفایل کامل مخاطبین و گروه‌ها

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با پیچیدگی بالا
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:
  - دیتابیس گسترده، geolocator، image\_picker، audioplayers
  - Flutter local notifications، Notification channels
  - کنترل LED محدود
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: WRITE\_CONTACTS، READ\_CONTACTS، VIBRATE، RECORD\_AUDIO، CAMERA، ACCESS\_FINE\_LOCATION
- Notification permissions
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - فرم جامع پروفایل
  - ذخیره چند شماره/ایمیل/آدرس
  - فایل‌های چند رسانه‌ای
  - Custom notifications و یادآورها
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - حجم بالا، پیچیدگی UI/UX
  - محدودیت LED و صدای آلام
- سطح پیچیدگی: **بالا**

۲۷-۴۰-قابلیت ۳۸: پخش صوتی خودکار شماره/نام فرستنده

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز: flutter\_tts، audioplayers
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: هیچ
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - استخراج نام/شماره فرستنده
  - پخش ۲ بار با TTS قبل از آلازم
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - کیفیت TTS فارسی
  - مدیریت interrupt و تلفظ صحیح
- سطح پیچیدگی: متوسط

## ۲۷-۴۱-قابلیت ۳۹: هشدار یادآور تماس/پیامک

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز: flutter\_local\_notifications، android\_alarm\_manager\_plus
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: POST\_NOTIFICATIONS، SCHEDULE\_EXACT\_ALARM
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - افزودن دکمه یادآور در موارد اخیر
  - زمان‌بندی notification با action button
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - مدیریت تعداد زیاد یادآور
  - دقت زمان‌بندی و حذف خودکار
- سطح پیچیدگی: متوسط

## ۲۷-۴۲-قابلیت ۴۰: تکرار خودکار شماره‌گیری در صورت اشغال بودن خط

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با محدودیت‌ها
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز: `TelecomManager`، `phone_state`، `call_log`  
`Speaker control`، `android_intent`
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: `READ_PHONE_STATE`، `CALL_PHONE`  
`SYSTEM_ALERT_WINDOW`، `READ_CALL_LOG`
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - شروع و `monitoring` تماس
  - تشخیص اشغال بودن
  - Notification با گزینه تکرار خودکار
  - فعال کردن speaker و تمام صفحه کردن Activity
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - محدودیت `overlay` و کنترل speaker
  - تشخیص `busy signal`
  - مصرف باتری و تداخل با اپ سیستم
- سطح پیچیدگی: **بالا**

## ۲۷-۴۳-قابلیت ۴۱: امکان تعریف مدهای کاری با تنظیمات کامل و پیامگیر صوتی

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با محدودیت‌های سیستمی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز: TTS، audioplayers، record، sound\_mode، audio\_service، دیتابیس
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: ANSWER\_PHONE\_CALLS، RECORD\_AUDIO، DO\_NOT\_DISTURB، MODIFY\_AUDIO\_SETTINGS
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - تعریف پروفایل‌ها با زمان‌بندی خودکار
  - Intercept تماس و پخش پیام صوتی سفارشی
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - محدودیت‌های intercept تماس
  - پیچیدگی voicemail
  - محدودیت iOS
- سطح پیچیدگی: **بالا**

## ۲۷-۴۴-قابلیت ۴۲: ارسال لوکیشن و تصویر کوچک سیاه سفید از طریق SMS

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی با محدودیت حجم SMS
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز: geolocator, camera, image, encoding تصویر به text، ارسال SMS چند قسمتی
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: SEND\_SMS, CAMERA, ACCESS\_FINE\_LOCATION
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - دریافت GPS، گرفتن عکس، فشرده‌سازی، تبدیل به grayscale
  - Encode و ارسال چند SMS یا لینک
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - محدودیت ۱۶۰ کاراکتر SMS
  - هزینه و کیفیت پایین
  - Base64 حجم را ۳۳٪ افزایش می‌دهد
- سطح پیچیدگی: **بالا**

## ۲۷-۴۵-قابلیت ۴۳: ذخیره سوابق ارتباط غیرقابل حذف

- امکان‌پذیری فنی: قابل پیاده‌سازی
- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز: telephony, call\_log، دیتابیس با trigger جلوگیری از DELETE
- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: READ\_SMS, READ\_CALL\_LOG
- رویکرد پیاده‌سازی:
  - ثبت تمام تماس‌ها و پیام‌ها
  - لینک به پروفایل مخاطب
  - محافظت از حذف با constraint
  - نمایش timeline و موارد اخیر
- چالش‌ها و محدودیت‌ها:
  - حجم زیاد داده، مدیریت حافظه
  - UX ممکن است کاربر را ناراحت کند
- سطح پیچیدگی: متوسط

## ۲۷-۴۶-قابلیت ۴۴: امکان تغییر فونت، سایز و رنگ در متن پیامک ارسالی

۱. حالت اول: جزو تنظیمات شخصی باشد و ارتباطی با طرف دوم (گیرنده) نداشته باشد.
۲. حالت دوم: تغییرات فونت/سایز/رنگ در متن پیامک ارسالی اعمال شود و گیرنده نیز آن را مشاهده کند.

### • امکان‌پذیری فنی:

قابل پیاده‌سازی با محدودیت‌های پروتکلی و ماهیت SMS.

#### ۱. جزو تنظیمات شخصی باشد و ربطی به طرف دوم ارتباط ندارد

کاملاً قابل پیاده‌سازی. تغییر فونت، سایز و رنگ تنها در UI اپ فرستنده اعمال می‌شود (صفحه نوشتن پیام، لیست پیام‌ها، پیش‌نمایش).

این تغییرات فقط مربوط به نمایش محلی هستند و هیچ تغییری در محتوای واقعی SMS ارسالی ایجاد نمی‌کنند.

#### ۲. در متن پیامک ارسالی قابل تغییر بوده و برای طرف دوم (گیرنده پیامک) نیز اعمال شده و قابل مشاهده باشد

از طریق SMS متنی استاندارد امکان‌پذیر نیست.

SMS صرفاً متن ساده (GSM/Unicode) است و فونت/سایز/رنگ را حمل نمی‌کند.

- فناوری‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز:

مدیریت UI، فونت و تم: پکیج‌های **telephony**، **provider / bloc / riverpod**

- مجوزهای سیستمی مورد نیاز: **READ\_SMS**، **SEND\_SMS**

- رویکرد پیاده‌سازی

تنها قابل پیاده‌سازی در حالت ۱

- افزودن تنظیمات فونت، سایز و رنگ

- ذخیره در **SharedPreferences**

- اعمال استایل فقط در UI

- SMS همچنان **plain text** ارسال می‌شود

- سطح پیچیدگی:

○ حالت ۱: متوسط

○ حالت ۲: غیر قابل انجام

## ۲۷-۴۷-قابلیت ۴۵: ریپلای (Reply) به یک پیامک خاص

هدف: پیام جدید به گونه‌ای ارسال شود که گیرنده متوجه شود این پیام، پاسخ به کدام پیام قبلی است.

### • امکان‌پذیری فنی

قابل پیاده‌سازی اما وابسته به روش ارسال:

#### (۱) In-App (کامل‌ترین حالت)

اگر هر دو طرف از اپ شما استفاده کنند، می‌توان:

- برای هر پیام یک `message_id` ساخت.
- پیام جدید را با `reply_to: message_id` ارسال کرد.
- در UI گیرنده پیام به صورت `quoted` نمایش داده شود.

این حالت کاملاً قابل پیاده‌سازی است.

#### (۲) SMS معمولی (استاندارد GSM)

SMS هیچ ساختار `reply` یا `message_id` ندارد.

پس ریپلای به صورت مستقیم امکان ندارد.

تنها روش‌ها:

- درج `quote` از پیام اصلی در ابتدای پیام جدید
- درج یک کد مرجع کوتاه

این روش‌ها کار می‌کنند اما رسمی و استاندارد نیستند.

- مجوزهای مورد نیاز: SEND\_SMS, READ\_SMS

- رویکرد پیاده سازی

### حالت In-App

۱. ساخت message\_id منحصر به فرد

۲. ذخیره رابطه reply\_to

۳. نمایش در UI به صورت quoted

۴. نمایش رپلای در نوتیفیکیشن

- چالش ها و محدودیت ها

- SMS ساختار reply ندارد

- هزینه متن با quote زیاد می شود

- اگر گیرنده اپ نداشته باشد تجربه ناقص می شود

- پیچیدگی همگام سازی و offline

سطح پیچیدگی:

- بالا

## ۲۷-۴۶- نتیجه‌گیری و توصیه‌ها

- همه ۴۳ قابلیت از نظر فنی قابل پیاده‌سازی هستند، هرچند برخی با محدودیت‌ها و چالش‌های خاص همراهند.

- خلاصه سطوح پیچیدگی:

- پایین: مناسب MVP و شروع توسعه
  - متوسط: نیازمند برنامه‌ریزی و تست گسترده
  - بالا: نیازمند تخصص، زمان و منابع بیشتر
- توصیه‌ها: توسعه تدریجی، اولویت‌بندی بر اساس نیاز کاربران و پیچیدگی، توجه ویژه به امنیت، تست گسترده روی دستگاه‌های مختلف، و مشاوره امنیت سایبری برای قابلیت‌های رمزنگاری و intercept تماس.

## ۲۸- برآورد زمانی و جدول زمان بندی پروژه

### ۲۸-۱- خلاصه برآورد زمانی پروژه

| نسخه / مرحله         | مجموع زمان |
|----------------------|------------|
| نسخه MVP             | ۳-۴ ماه    |
| نسخه سازمانی / داخلی | ۶-۸ ماه    |
| نسخه نهایی مارکت     | ۱۰-۱۴ ماه  |
| جمع کل پروژه         | ۲۰-۲۶ ماه  |

توضیح: با توجه به پیچیدگی بالای برخی قابلیت‌ها (رمزنگاری، مدیریت تماس، قابلیت‌های پیشرفته امنیتی)، برآورد پروژه به صورت بازه ارائه شده است. زمان دقیق به چالش‌ها مشکلات احتمالی بستگی دارد.

## ۲۹- شرح تفصیلی هر نسخه

### ۲۹-۱- نسخه‌ی MVP (حداقل محصول قابل ارائه)

مدت زمان: \*\*۳ تا ۴ ماه

هدف: اثبات امکان‌پذیری فنی و ساخت نمونه‌ی اولیه‌ی کارآمد با حداقل قابلیت‌های ضروری.

قابلیت‌های نسخه‌ی MVP:

✓ احراز هویت ساده (رمز یا الگو)

✓ مدیریت پایه‌ی مخاطبین (CRUD)

✓ ارسال و دریافت پیامک (SMS/MMS) ساده

✓ نمایش تاریخچه‌ی پیام‌ها

✓ برقراری و دریافت تماس پایه

✓ نمایش لیست تماس‌های اخیر

✓ یادداشت‌های ساده

✓ پشتیبانی از حالت تاریک و روشن (Dark/Light Mode)

✓ رابط کاربری و تجربه‌ی کاربری پایه (Basic UI/UX)

تمرکز: پیاده‌سازی قابلیت‌های اصلی بدون امکانات پیشرفته.

| فاز                        | شرح                                          | مدت (هفته) |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------|
| برنامه ریزی و طراحی معماری | تعریف ساختار، انتخاب تکنولوژی، طراحی دیتابیس | ۱-۲        |
| طراحی UI/UX اولیه          | Wireframe و mockup صفحات اصلی                | ۱          |
| توسعه ماژول مخاطبین        | CRUD ،مخاطبین، لیست جستجو                    | ۲          |
| توسعه ماژول پیامک          | ارسال/دریافت SMS نمایش ، تاریخچه             | ۲-۳        |
| توسعه ماژول تماس           | UI ، call log ، برقراری تماس                 | ۲          |
| یادداشت ها و قفل برنامه    | یادداشت ساده، رمز/الگو                       | ۱-۲        |
| یکپارچه سازی و تست         | اتصال ماژول ها، رفع باگ، تست                 | ۲-۳        |

## ۲۹-۲-نسخه‌ی سازمانی / داخلی

مدت زمان: ۶ تا ۸ ماه (از ابتدای پروژه)

هدف: افزودن قابلیت‌های امنیتی و مدیریتی برای استفاده‌ی داخلی سازمان.

قابلیت‌های اضافی:

- ✓سیستم کد فعال‌سازی
- ✓رمزنگاری پایه‌ی پیام‌ها (AES-۲۵۶)
- ✓دفترچه تلفن رمز شده
- ✓پشتیبان‌گیری و بازیابی
- ✓دسته‌بندی مخاطبین (گروه‌ها)
- ✓لیست سیاه و سفید (Blacklist / Whitelist)
- ✓ارسال پیام گروهی
- ✓ارسال زمان‌دار
- ✓جستجوی پیشرفته
- ✓سنگاق و علامت‌گذاری پیام‌ها
- ✓قالب پیام (Template)
- ✓پشتیبانی از تقویم شمسی و میلادی
- ✓مدیریت دو سیم‌کارت (Dual SIM)
- ✓بهبود رابط و تجربه‌ی کاربری (UI/UX)

| مدت (هفته) | شرح                                    | فاز                      |
|------------|----------------------------------------|--------------------------|
| ۱۶-۱۲      | طبق جدول قبل                           | توسعه MVP                |
| ۱-۲        | کد فعال سازی، قفل پیشرفته              | سیستم امنیت و فعال سازی  |
| ۲-۳        | AES-۲۵۶، دیتابیس رمز شده، مخاطبین مخفی | رمزنگاری پایه            |
| ۱-۲        | ایجاد گروه، تخصیص مخاطب فیلتر          | مدیریت گروه ها           |
| ۲-۳        | ارسال گروهی، زمان دار، قالب            | قابلیت های پیشرفته پیامک |
| ۱-۲        | لیست سیاه/سفید block                   | فیلترینگ و کنترل         |
| ۲          | export/import، پشتیبان گیری، بازیابی   | Backup و Restore         |
| ۱          | انتخاب SIM نمایش اپراتور،              | مدیریت سیم کارت          |
| ۲-۳        | طراحی حرفه ای، انیمیشن تجربه کاربری    | بهبود UI/UX              |
| ۲-۳        | تست جامع، بهینه سازی، رفع باگ          | تست و رفع اشکال          |

## ۲۹-۳- نسخه‌ی نهایی بازار

مدت زمان: ۱۰ تا ۱۴ ماه (از ابتدای پروژه)

هدف: تولید محصول کامل با تمام قابلیت‌های پیشرفته، آماده برای انتشار عمومی.

قابلیت‌های اضافی:

✓ رمزنگاری پیشرفته (E2E، چرخش کلید *Key Rotation* -)

✓ رمزنگاری پساکوانتومی

✓ پروفایل کامل مخاطبین (موقعیت مکانی، چندرسانه‌ای و ...)

✓ ویجت‌ها و میانبرها

✓ اعلان‌های سفارشی (صدا، نور، ویبره)

✓ خواندن نام یا شماره (TTS)

✓ هشدار یادآور

✓ حالت‌های کاری (*Profiles*)

✓ ارسال موقعیت مکانی از طریق SMS

✓ پاک‌سازی خودکار با *Trigger*

✓ تصویربرداری امنیتی هنگام وارد کردن رمز اشتباه

✓ محافظت از *Screenshot*

✓ حذف دوطرفه‌ی پیام (محدود)

✓ نمایش وضعیت خوانده شدن (*Seen Status*)

✓ تبدیل متن به پوشش (*Steganography*)

✓ تکرار خودکار شماره‌گیری

✓ ارسال تکراری به عنوان یادآوری

✓ بهینه سازی کامل عملکرد

✓ پشتیبانی چندزبانه (فارسی و انگلیسی)

✓ امکان تغییر فونت، سایز و رنگ در متن پیامک ارسالی

✓ بررسی امکان ریپلای روی یک پیامک خاص

| مدت (هفته) | شرح                                         | فاز                        |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| ۲۴-۳۲      | طبق جدول قبل                                | توسعه نسخه سازمانی         |
| ۳-۴        | E۲E، Double Ratchet، key management         | رمزنگاری پیشرفته           |
| ۲-۳        | location، چندرسانه ای<br>فیلدهای کامل       | پرو فایل کامل مخاطب        |
| ۲-۳        | LED، TTS، آلارم سفارشی<br>ویبره             | قابلیت های پیشرفته اعلان   |
| ۱-۲        | Widget، صفحه اصلی<br>Quick Actions          | ویجت و میانبر              |
| ۲-۳        | پرو فایل کاری، زمان بندی<br>پیامگیر صوتی    | مدهای کاری                 |
| ۲          | عکس برداری<br>anti- screenshot، محافظت      | قابلیت های امنیتی پیشرفته  |
| ۲          | trigger SMS، location<br>auto-send، cleanup | خودکارسازی های هوشمند      |
| ۲-۳        | forward، auto-redial، seen<br>status        | قابلیت های ارتباطی پیشرفته |

|     |                                        |                   |
|-----|----------------------------------------|-------------------|
| ۱-۲ | همگام سازی با<br>Google Drive/Dropbox  | Cloud sync        |
| ۲   | بهبود سرعت، کاهش مصرف<br>memory ،باتری | بهینه سازی عملکرد |
| ۱   | پشتیبانی فارسی و انگلیسی کامل          | چندزبانه          |
| ۴-۶ | Port به (اختیاری) iOS                  | پشتیبانی iOS      |
| ۳-۴ | beta testing ،تست جامع ،<br>رفع باگ    | تست نهایی و QA    |

### ۳۰- نمودار گانت (Gantt Chart) - جدول زمان‌بندی

نمودار زیر نمایی تصویری از توزیع زمانی فازهای مختلف پروژه در طول ۱۴ ماه (نسخه نهایی). را نشان می‌دهد هر کاراکتر "■" معادل ۲ هفته زمانی است.

| فاز/مرحله          | ماه ۲ | ماه ۴ | ماه ۶ | ماه ۸ | ماه ۱۰ | ماه ۱۲ | ماه ۱۴ |  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--|
| نسخه MVP           |       |       |       |       |        |        |        |  |
| برنامه‌ریزی معماری | ■     |       |       |       |        |        |        |  |
| طراحی UI/UX        | ■     |       |       |       |        |        |        |  |
| ماژول مخاطبین      | ■     |       |       |       |        |        |        |  |
| ماژول پیامک        | ■     |       |       |       |        |        |        |  |
| ماژول تماس         | ■     |       |       |       |        |        |        |  |
| یکپارچه‌سازی MVP   | ■     |       |       |       |        |        |        |  |
| نسخه سازمانی       |       |       |       |       |        |        |        |  |
| امنیت و فعال‌سازی  |       | ■     |       |       |        |        |        |  |
| رمزنگاری پایه      |       | ■     |       |       |        |        |        |  |
| گروه‌ها و فیلتر    |       | ■     |       |       |        |        |        |  |
| قابلیت‌های پیشرفته |       | ■     |       |       |        |        |        |  |
| Backup/Restore     |       | ■     |       |       |        |        |        |  |
| UI/UX بهبود        |       |       | ■     |       |        |        |        |  |
| نسخه بازار         |       |       |       |       |        |        |        |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | رمزنگاری پیشرفته |  |
|  |  |  |  |  |  |  | پرو فایل کامل    |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ویجت و اعلان     |  |
|  |  |  |  |  |  |  | خودکارسازی       |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cloud & i\An     |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QA تست نهایی و   |  |

## ۳۱- بررسی چالش‌ها و ملزومات تولید نسخه ios اپلیکیشن

### ۳۱-۱- چالش‌های فنی در سطح توسعه (Development Challenges)

#### ۱. ساخت Bridge برای ios

کدی که در اندروید با Kotlin نوشتیم، برای ios باید با Swift یا Objective-C بازنویسی شود.

نکات:

- **Platform Channel** ها در ios با FlutterMethodChannel مانند اندروید کار می‌کنند، ولی سمت نیتیو باید Swift باشد.
- اگر از API های خاص اندروید استفاده کرده باشیم (مثلاً TelephonyManager ، SMS ، FileProvider...) باید دنبال معادل ios بگردیم یا تصمیم برای حذف آنها بگیریم چون ممکنه ios اجازه کار روی آنها را به ما ندهد.

چالش‌ها:

- بعضی قابلیت‌ها در ios ممنوع یا محدود هستند (مثل خواندن SMS ، دسترسی مستقیم به تماس‌ها، یا کار با فایل سیستم سیستم).
- در نتیجه ممکنه بخشی از قابلیت‌ها رو نیاز باشه غیرفعال یا جایگزین کنیم.

#### ۲. محیط توسعه macOS

برای build و debug نسخه ios ، حتماً باید:

- macOS داشته باشیم.

- نصب Xcode

## چالش ایران:

- نیاز به Apple ID ای داریم که developer ID داشته باشد → ساخت Apple ID با IP ایران ممکنه محدود است.
- برای انتشار اپ بر روی مارکت با محدودیت مواجهیم و نیاز به اثبات لوکیشن و ..... داریم.

## ۳. iOS روی Testing

- شبیه ساز iOS فقط روی macOS کار می کند.
- برای تست روی دیوایس واقعی، باید:
  - Apple ID رو به Xcode وصل کنیم.
  - certificate dev بسازیم.
  - Device رو trust کنیم.

## ۳۱-۲- چالش های Signing و Build

### ۱. Provisioning Profile و Certificates

دو حالت داریم:

| حالت                             | توضیح                          | وضعیت برای ایران           |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Developer Account<br>(۹۹\$/year) | لازم برای انتشار روی App Store | ساخت با IP ایران ممکن نیست |

|                                      |                        |               |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| کار می‌کند، ولی محدود (۷ روز اعتبار) | برای تست و build local | Free Apple ID |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|

### ۳-۳۱- انتشار (Publishing Challenges)

گزینه‌های انتشار:

#### ۱. App Store

- نیاز به Apple Developer Account (۹۹\$/year)
- نیاز به حساب بانکی بین‌المللی و شماره تماس معتبر
- نیاز به IP غیر ایرانی
- اپلیکیشن بررسی (Review) می‌شود → احتمال رد شدن زیاد) مخصوصاً اگر اپ شبیه VOD، پیام‌رسان یا پرداخت داخلی باشد)

#### ۲. TestFlight

- مخصوص تست بتا است
- نیاز به Developer Account دارد

اگر بخوای در iOS اپی بسازیم که مثل اندروید:

- تماس بگیرد
  - پیامک بفرسته یا بخواند
  - یادداشت‌ها یا مخاطبین رو مستقیماً مدیریت کنه
- ... باید بدانیم که اپل در این زمینه سیاست‌های بسیار بسته و سختگیرانه دارد.

## ۱. تماس (Phone Call)

مجاز:

- فقط می‌توانیم با tel: لینک اپ Phone خود سیستم رو باز کنیم.
  - `launchUrl(Uri.parse('tel:+۹۸۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹'));`
- این کار باعث می‌شه اپ Phone باز شود و کاربر خودش تماس رو تأیید کند.

غیرمجاز:

- شروع تماس خودکار بدون دخالت کاربر
  - مدیریت تماس‌ها (answer / reject)
  - خواندن لاگ تماس‌ها
  - دسترسی به duration تماس یا recording
- فقط اپ‌های System-level یا با entitlement ویژه (مثل WhatsApp, Telegram) اجازه تماس VoIP دارن، اون هم از طریق PushKit + CallKit و نه تماس GSM واقعی.

## ۲. پیامک (SMS)

مجاز:

- باز کردن رابط پیامک با شماره و متن پیش فرض:
- `launchUrl(Uri.parse('sms:+۹۸۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹?body='))`

→ کاربر باید خودش ارسال رو تایید کند.

غیرمجاز:

- ارسال خودکار SMS بدون باز شدن UI
  - خواندن Inbox یا Sent
  - دسترسی به پیام‌های ورودی حتی برای OTP
- در iOS فقط Apple Messages App اجازه این کار رو دارد.
- اپ سوم شخص فقط میتواند با **SMS autofill API** تعامل کند (اون هم فقط در فرم ورود. OTP)

## ۳. مخاطبین (Contacts)

مجاز:

- دسترسی خواندن مخاطبین با اجازه کاربر:
  - `let store = CNContactStore()`
- (در Flutter هم پکیج `contacts_service` اینو هندل می‌کند)
- ایجاد مخاطب جدید از طریق `Intent` (کاربر باید تأیید کند)

## غیرمجاز:

- حذف یا ویرایش مخاطب بدون interaction کاربر
- SYNC مستقیم با دفترچه تلفن بدون اجازه سیستم
- دسترسی در پس زمینه بدون prompt

## ۵. محدودیت‌های مهم دیگر

| قابلیت                    | وضعیت در iOS                         |
|---------------------------|--------------------------------------|
| ضبط تماس (Call Recording) | ممنوع برای اپ‌های App Store          |
| ارسال SMS خودکار          | ممنوع                                |
| دریافت SMS                | غیرممکن (جز برای اپ‌های پیش‌فرض اپل) |
| دسترسی به لاگ تماس        | غیرممکن                              |
| سرویس پس‌زمینه طولانی     | بسیار محدود                          |
| اجرای کد در lock screen   | غیرممکن                              |